Nociones básicas de grafos y digrafos

Matemática Discreta II
Curso 2025/26

Dpto. de Matemática Aplicada a las TIC
E.T.S. Ingenieros Informáticos
Universidad Politécnica de Madrid



UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
DE MADRID



ESCUELA TÉCNICA
SUPERIOR DE INGENIEROS
INFORMÁTICOS

Contenidos

1 Nociones generales

2 Representación de grafos y digrafos

3 Grafos simples notables

4 Sucesiones gráficas

5 Subgrafos y grafos complementarios

6 Grafos bipartidos

7 Isomorfismo de grafos y digrafos

8 Conexión en grafos y digrafos

Nociones generales

Representación de grafos y digrafos

- Grafos simples: definición, representación y ejemplos.
- Grafos: definición, ejemplos, elementos, grado y propiedades.
- Digrafos: definición y ejemplos.
- Representación de grafos y digrafos: tabla y matriz de adyacencia.

Grafos simples

Definición

Un **grafo simple** es un par $G = (V, E)$ donde

- V es un conjunto finito, no vacío, de elementos que llamamos **vértices** o **nodos**.
- E es un conjunto finito de pares, no ordenados, de vértices de V, que llamamos **aristas**.

Notación

Sea $G = (V, E)$ un grafo. Si $e = \{u, v\} \in E$ es una arista de G, entonces decimos que

- e une los vértices u y v.
- u y v son los extremos de la arista e.

Representación de un grafo simple

Del grafo a su representación gráfica

Ejemplo (Grafo simple)

$G = (V, E)$ $\quad V = \{a, b, c, d\}$ $\quad E = \{\{a, b\}, \{b, d\}, \{c, d\}, \{a, c\}, \{a, d\}\}$

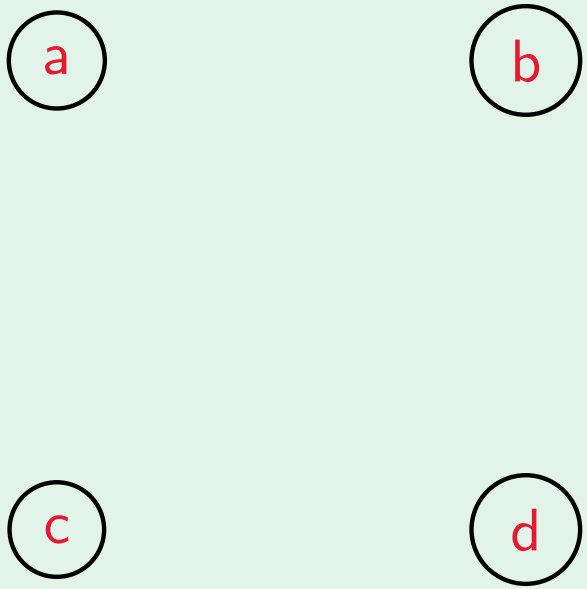
Pasos para representar un grafo

1. Dibujamos los vértices.
2. Dibujamos las aristas.

Ejemplo (Grafo simple)

$G = (V, E)$ $\quad V = \{\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}, \mathbf{d}\}$ $\quad E = \{\{a, b\}, \{b, d\}, \{c, d\}, \{a, c\}, \{a, d\}\}$

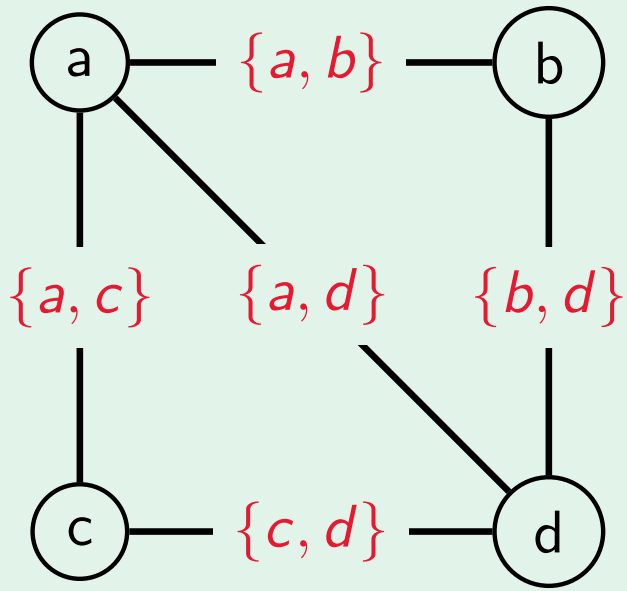
1. Dibujamos los **vértices**:



Ejemplo (Grafo simple)

$G = (V, E)$ $\quad V = \{a, b, c, d\}$ $\quad E = \{\{\mathbf{a}, \mathbf{b}\}, \{\mathbf{b}, \mathbf{d}\}, \{\mathbf{c}, \mathbf{d}\}, \{\mathbf{a}, \mathbf{c}\}, \{\mathbf{a}, \mathbf{d}\}\}$

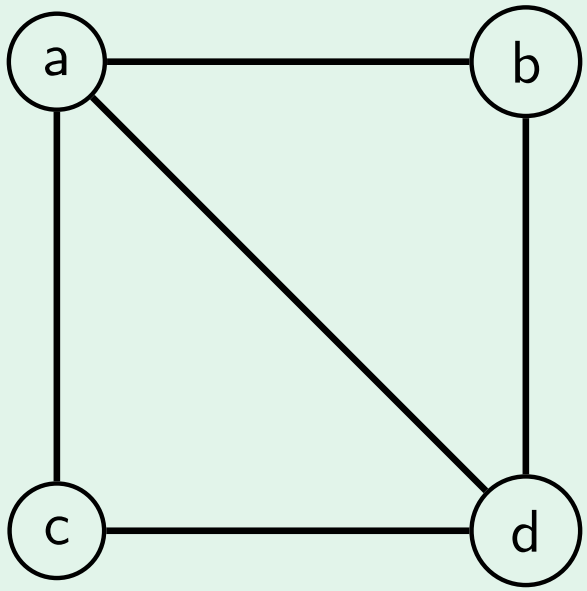
2. Dibujamos los **aristas**:



Ejemplo (Grafo simple)

$G = (V, E)$ $V = \{a, b, c, d\}$ $E = \{\{a, b\}, \{b, d\}, \{c, d\}, \{a, c\}, \{a, d\}\}$

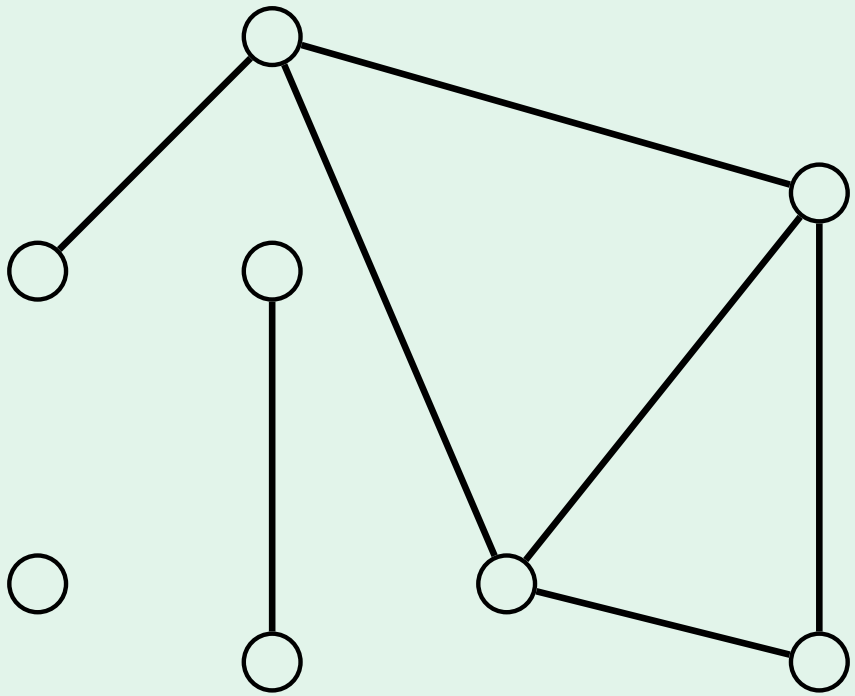
Representación gráfica del grafo:



Ejemplo (Grafo simple)

Pasos para obtener la descripción de un grafo

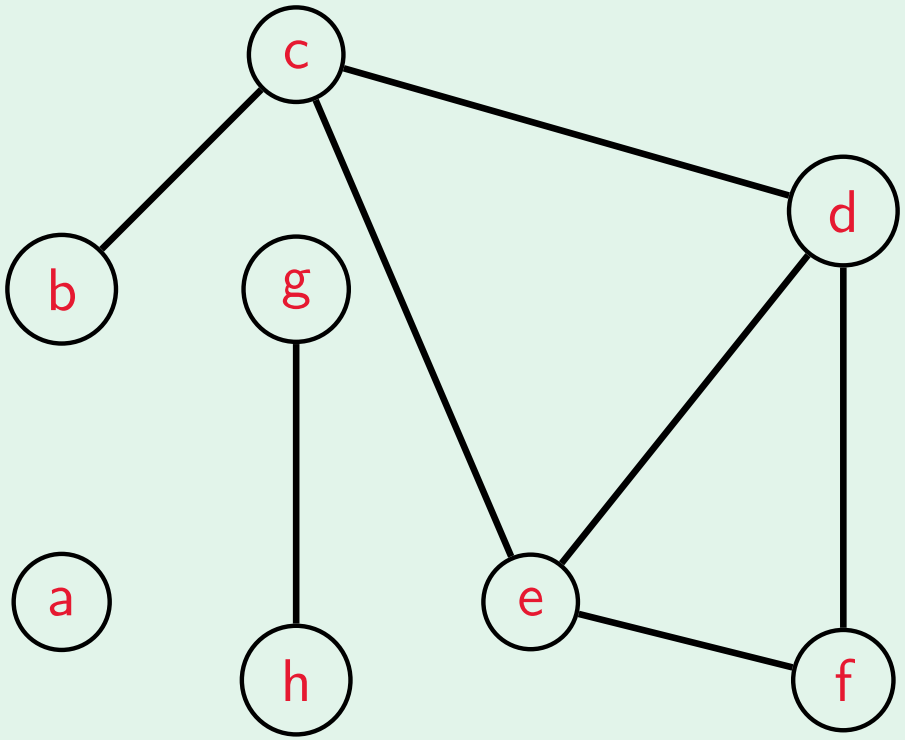
1. Etiquetamos los vértices.
2. Identificamos las aristas.



Ejemplo (Grafo simple)

$G = (V, E)$ $\quad V = \{\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}, \mathbf{d}, \mathbf{e}, \mathbf{f}, \mathbf{g}, \mathbf{h}\}$

1. Etiquetamos los **vértices**.

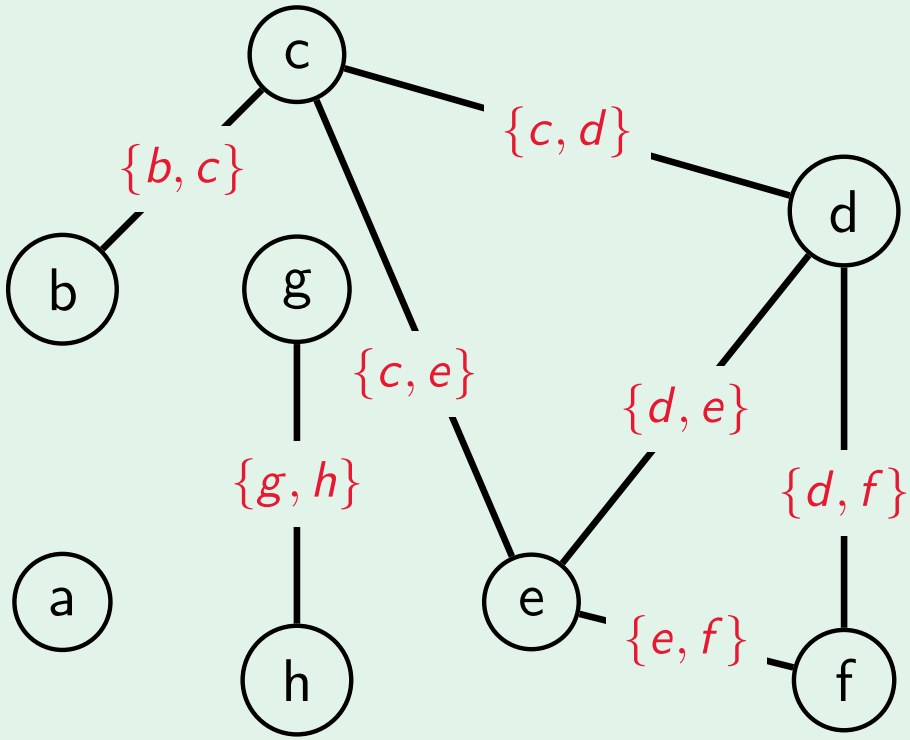


Ejemplo (Grafo simple)

$G = (V, E)$ $\quad V = \{a, b, c, d, e, f, g, h\}$

$E = \{\{\mathbf{b}, \mathbf{c}\}, \{\mathbf{c}, \mathbf{d}\}, \{\mathbf{c}, \mathbf{e}\}, \{\mathbf{d}, \mathbf{e}\}, \{\mathbf{d}, \mathbf{f}\}, \{\mathbf{e}, \mathbf{f}\}, \{\mathbf{g}, \mathbf{h}\}\}$

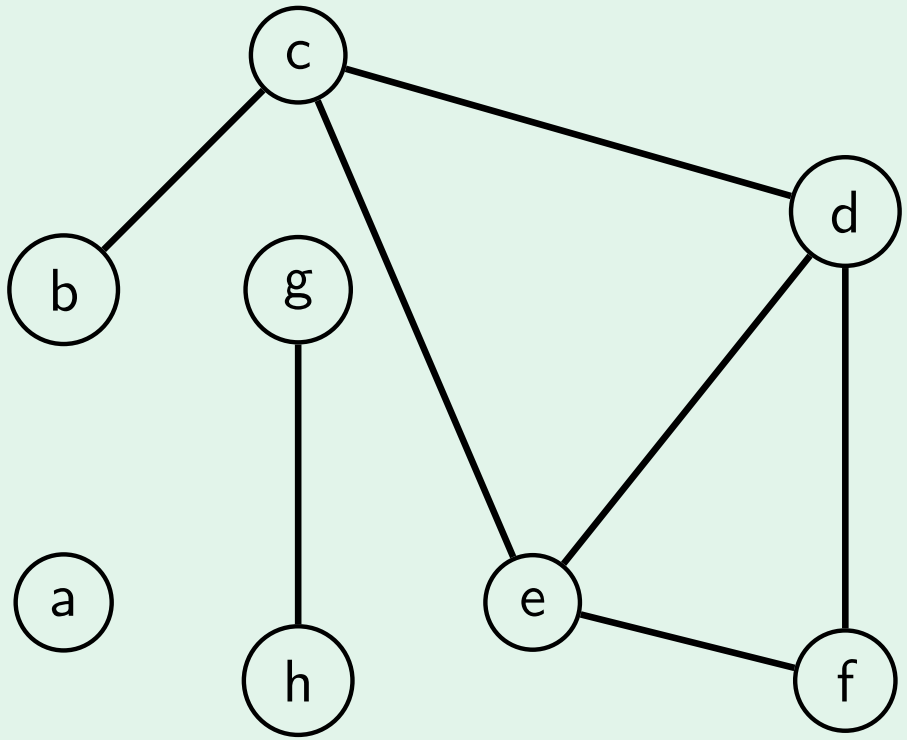
2. Identificamos las **aristas**.



Ejemplo (Grafo simple)

$G = (V, E) \quad V = \{a, b, c, d, e, f, g, h\}$

$E = \{\{b, c\}, \{c, d\}, \{c, e\}, \{d, e\}, \{d, f\}, \{e, f\}, \{g, h\}\}$



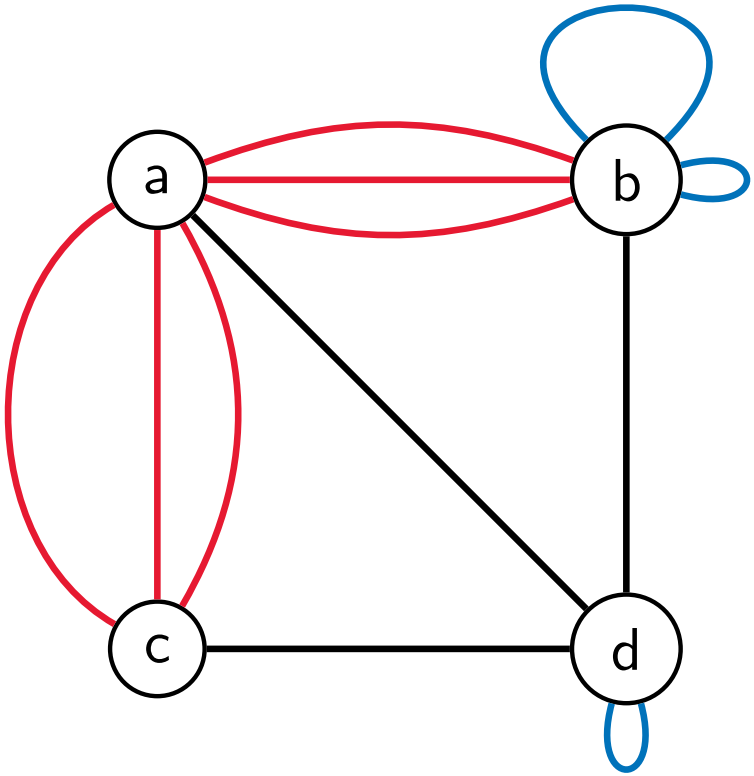
Grafos

Grafo

Definición informal

Si al grafo simple se le permite tener aristas múltiples y/o bucles, se obtiene un **grafo**.

Aristas múltiples



Bucles

Si a un conjunto no ordenado de elementos se le permite tener elementos repetidos, decimos que es un **multiconjunto**. El número de veces que aparece un elemento en un multiconjunto se llama **multiplicidad**.

Definición

Sea S un conjunto finito. Un multiconjunto M **está generado por** S si todos los elementos de M pertenecen a S.

Ejemplo (Multiconjuntos)

- $M = \{1, 2, 2, 1, 2, 3\}$ y $M' = \{1, 1, 2, 2, 2, 3\}$ son el mismo multicojunto.
- En el multiconjunto anterior, el elemento 1 tiene multiplicidad dos, 2 tiene multiplicidad tres y 3 tiene multiplicidad uno.
- M está generado por $S = \{1, 2, 3\}$.

Notación

Sea S un conjunto finito y k un entero no negativo. Denotamos por:

- $\binom{S}{k}$ al conjunto de los subconjuntos de S con k elementos.
- $\left(\binom{S}{k}\right)$ al conjunto de los multiconjuntos con k elementos que están generados por S.

Ejemplo (Conjuntos y multiconjuntos)

Sea $S = \{1, 2, 3\}$. Tenemos:

- $\binom{S}{2} = \{\{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}\}$
- $\left(\binom{S}{2}\right) = \{\{1, 1\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 2\}, \{2, 3\}, \{3, 3\}\}$

Definición

Un **grafo** es una terna $G = (V, E, \varphi)$ donde

- V es un conjunto finito, no vacío, de elementos que llamamos **vértices** o **nodos**.
- E es un conjunto finito de elementos que llamamos **aristas**.
- $\varphi\colon E \to \left(\binom{V}{2}\right)$ es una aplicación de asignación entre aristas y multiconjuntos de dos vértices.

Observación

- La aplicación φ asigna a cada arista el multiconjunto formado por sus extremos, es decir, por los vértices que conecta.
- La **preimagen** de φ devuelve las aristas que conectan los vértices de un multiconjunto dado, es decir, dados $a, b \in V$, la preimagen $\varphi^{-1}(\{a, b\})$ es el conjunto de aristas que unen los vértices a y b.

Ejemplo (Grafo)

$G = (V, E, \varphi) \quad V = \{a, b, c, d\}$

$E = \{e_1, e_2, \ldots, e_{12}\}$

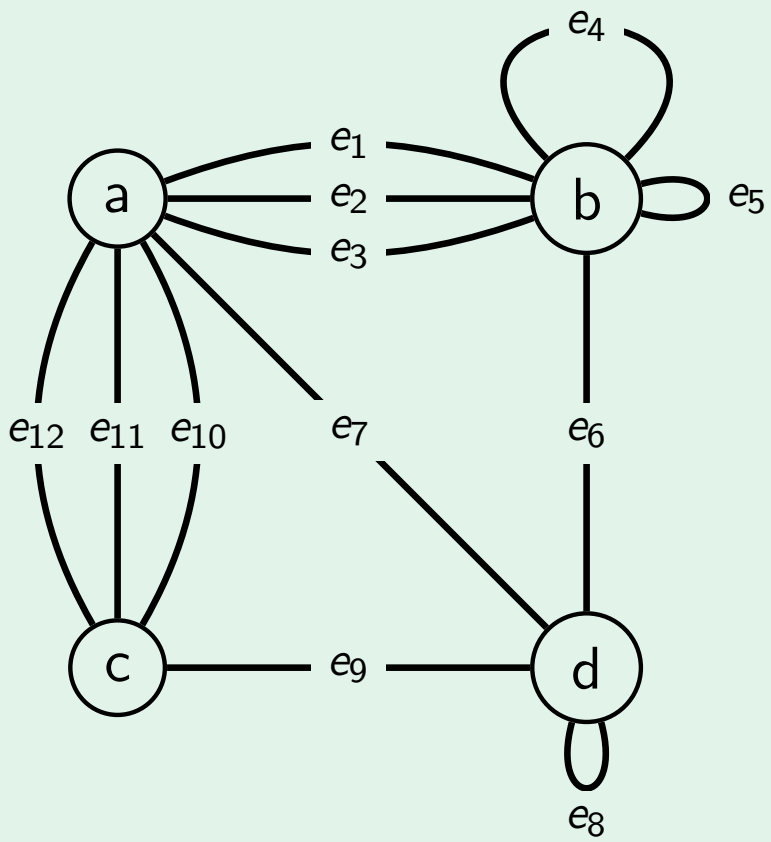
$$\varphi(E) = \begin{Bmatrix} \{a, b\}, \{a, c\}, \{a, d\}, \{b, b\}, \\ \{b, d\}, \{c, d\}, \{d, d\} \end{Bmatrix}$$

Aristas múltiples entre a y b:
$\varphi(e_1) = \{a, b\} = \varphi(e_2) = \varphi(e_3)$

Bucle en d: $\varphi(e_8) = \{d, d\}$

Aristas que conectan a y c:
$\varphi^{-1}(\{a, c\}) = \{e_{10}, e_{11}, e_{12}\}$

Bucles de b: $\varphi^{-1}(\{b, b\}) = \{e_4, e_5\}$

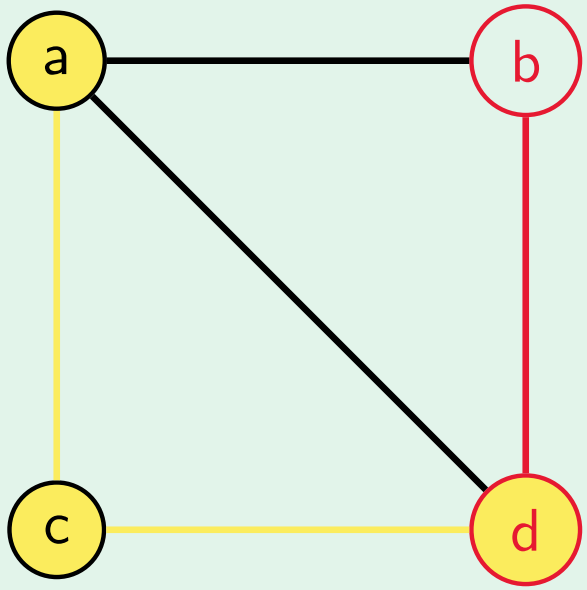


Definición

Sea $G = (V, E, \varphi)$ un grafo.

- Dos vértices $a, b \in V$ son **adyacentes** si existe una arista $e \in E$ tal que $\varphi(e) = \{a, b\}$.
- Dado $v \in V$, el **conjunto de vértices adyacentes al vértice** v está formado por los vértices $a \in V$ tales que $\varphi(e) = \{v, a\}$ para algún $e \in E$.

Ejemplo (Vértices adyacentes)



- b y d son vértices adyacentes.
- $\{a, d\}$ es el conjunto de vértices adyacentes a c.

Elementos de un grafo

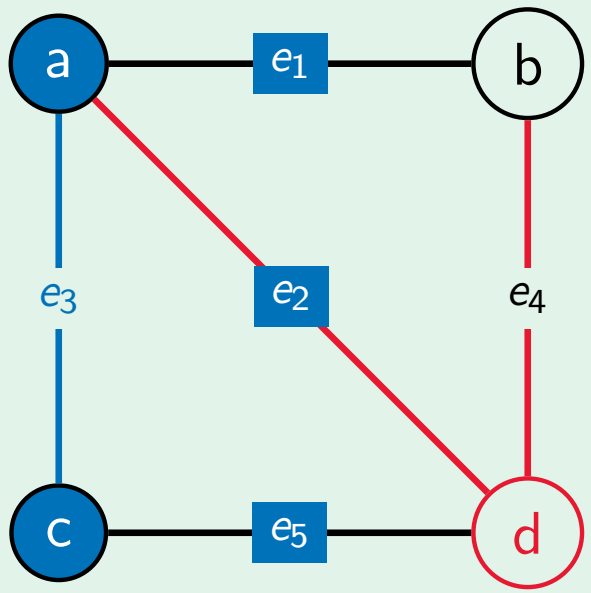
Aristas adyacentes

Definición

Sea $G = (V, E, \varphi)$ un grafo.

- Dos aristas $e_1, e_2 \in E$ son **adyacentes** si existe un vértice común $v \in V$ tal que $\varphi(e_1) = \{v, a\}$ y $\varphi(e_2) = \{v, b\}$ para algunos $a, b \in V$.
- Dada $e \in E$ con $\varphi(e) = \{a, b\}$, el **conjunto de aristas adyacentes a la arista** e está formado por las aristas $e' \in E$ tales que $\varphi(e') = \{a, v\}$ o $\varphi'(e) = \{b, v\}$ para algún vértice $v \in V$.

Ejemplo (Aristas adyacentes)



- e_2 y e_4 son aristas adyacentes.
- $\{e_1, e_2, e_5\}$ es el conjunto de aristas adyacentes a e_3.

Elementos de un grafo

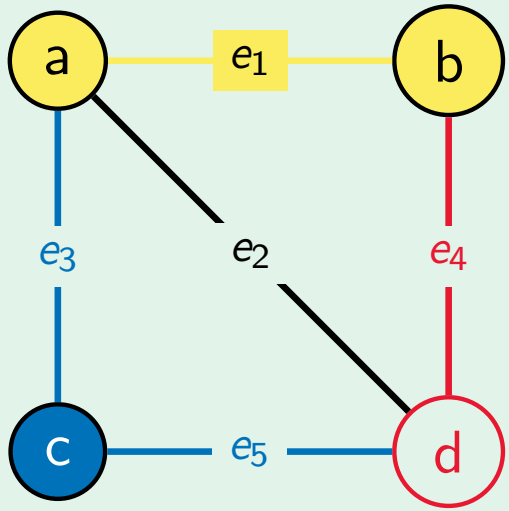
Vértice y arista incidentes

Definición

Sea $G = (V, E, \varphi)$ un grafo.

- Un vértice $v \in V$ y una arista $e \in E$ son **incidentes** si $\varphi(e) = \{v, a\}$ para algún $a \in V$.
- Dado $v \in V$, el **conjunto de aristas incidentes al vértice** v está formado por las aristas $e \in E$ tales que $\varphi(e) = \{v, a\}$ para algún $a \in V$.
- Dada $e \in E$, el **conjunto de vértices incidentes a la arista** e está formado por los vértices $v \in V$ tales que $\varphi(e) = \{v, a\}$ para algún $a \in V$.

Ejemplo (Elementos incidentes)



- d y e_4 son incidentes.
- $\{e_3, e_5\}$ es el conjunto de aristas incidentes a c.
- $\{a, b\}$ es el conjunto de vértices incidentes a e_1.

Elementos de un grafo

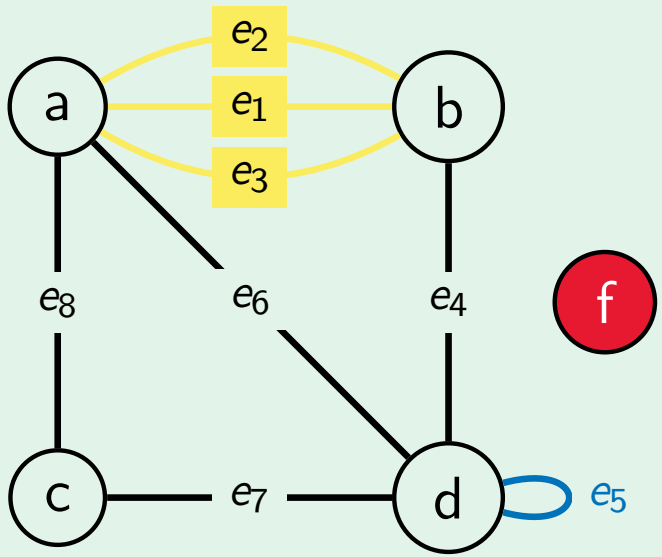
Vértice aislado, bucle y arista múltiple

Definición

Sea $G = (V, E, \varphi)$ un grafo.

- Un vértice $v \in V$ es **aislado** si para ningún $a \in V \backslash \{v\}$ existe $e \in E$ tal que $\varphi(e) = \{v, a\}$.
- Una arista $e \in E$ es un **bucle** si $\varphi(e) = \{v, v\}$ para algún vértice $v \in V$.
- Dos aristas $e_1, e_2 \in E$ son **aristas múltiples** si $\varphi(e_1) = \varphi(e_2)$.

Ejemplo



- f es un vértice aislado.
- e_5 es un bucle: $\varphi(e_5) = \{d, d\}$.
- $\{e_1, e_2, e_3\}$ son aristas múltiples: $\varphi(e_1) = \varphi(e_2) = \varphi(e_3) = \{a, b\}$.

Elementos de un grafo

Resumen

- Dos **vértices** son **adyacentes** si están conectados por una arista.
- Dos **aristas** son **adyacentes** si tienen un vértice en común.
- Un vértice y una arista son **incidentes** si el vértice es un extremo de la arista.
- Un **vértice** es **aislado** si no tiene ningún vértice adyacente, es decir, no es extremo de ninguna arista.
- Una arista es un **bucle** si sus extremos son el mismo vértice.
- Un grafo simple con bucles se llama como **pseudografo**.
- Varias **aristas** son **múltiples** si aparecen "repetidas" en el conjunto de aristas.
- Un grafo simple con aristas múltiples se llama **multigrafo**.
- Un **grafo simple** es un grafo que no tiene bucles ni aristas múltiples.

Grado de un vértice en un grafo

Definición

Definición

Sea $G = (V, E, \varphi)$ un grafo.

El **grado de un vértice** $v \in V$ es el número total de veces que v aparece dentro del multiconjunto de aristas $\{\varphi(e) : e \in E\}$.

En otras palabras, es el número de aristas que tienen como extremo al vértice v, contando dos veces los bucles.

Notación

Sean $G = (V, E, \varphi)$ y $u, v \in V$.

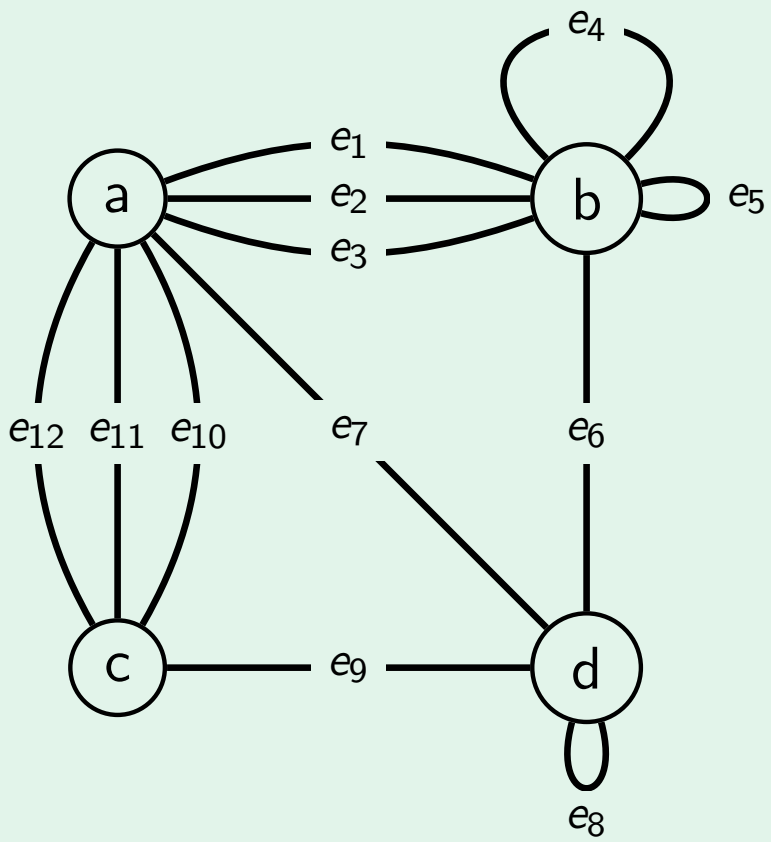
- $\delta(v)$ denota el grado del vértice v.
- $\delta(u, v)$ denota el número de aristas que conectan u con v. Observa que coincide con el cardinal del conjunto $\varphi^{-1}(\{u, v\})$.

Ejemplo (Grados de un grafo)

$G = (V, E, \varphi)$

Grados de cada vértice:
$\delta(a) = 7,\ \delta(b) = 8,\ \delta(c) = 4,\ \delta(d) = 5$

Aristas que conectan vértices:
$\delta(a, b) = 3,\ \delta(b, b) = 2$
$\delta(b, c) = 0,\ \delta(c, d) = 1$
$\delta(c, c) = 0,\ \delta(d, d) = 1$



Proposición: Fórmula de los grados

Sea $G = (V, E, \varphi)$ un grafo. Se verifica la relación:

$$\sum_{v \in V} \delta(v) = 2|E|$$

"La suma de los grados de los vértices es el doble del número de aristas"

Demostración.

Para grafos simples

Por un lado, por definición, $\delta(v)$ es el número de pares, obtenidos de la forma $\varphi(e)$ con $e \in E$, donde v aparece.

Por otro lado, por definición, cada arista de E tiene asignado a través de φ un par vértices. Observa que $\sum_{v \in V} \delta(v)$ cuenta cada arista exactamente dos veces. □

Corolario (Lema del apretón de manos)

El número de vértices de grado impar es una cantidad par.

Demostración.

Definimos dos conjuntos que separán los vértices de grado par e impar:

$$V_p = \{v \in V : \delta(v) \text{ es par}\} \quad \text{y} \quad V_i = \{v \in V : \delta(v) \text{ es impar}\}$$

Definimos las sumas de grados: $\delta_p = \sum_{v \in V_p} \delta(v)$ y $\delta_i = \sum_{v \in V_i} \delta(v)$.
La fórmula de los grados nos dice que $\delta_p + \delta_i$ es un número par pues:

$$\delta_p + \delta_i = \sum_{v \in V} \delta(v) = 2|E|.$$

Por otro lado, sabemos que δ_p es par, por ser suma de grados pares. Entonces deducimos que δ_i también es par. Por último, como todos los sumandos de δ_i son impares, para preservar la paridad, tiene que haber un número par de ellos. □

Digrafos

Digrafo simple

Definición de grafo simple dirigido

Definición

Un **digrafo simple** (o grafo dirigido simple) es un par $D = (V, E)$ donde

- V es un conjunto finito, no vacío, de elementos que llamamos **vértices** o **nodos**.
- E es un conjunto finito de pares **ordenados**, sin repetición, de vértices de V, que llamamos **aristas dirigidas** (o aristas sin ambigüedad).

Notación

Sea $D = (V, E)$ un digrafo simple. Si $e = (u, v) \in E$ es una arista dirigida de D, entonces decimos que

- e va desde el vértice u hasta el vértice v.
- u es el origen y v es el extremo de la arista e.

Digrafo

Definición de digrafo

Definición

Un **digrafo** (o grafo dirigido) es una terna $D = (V, E, \varphi)$ donde

- V es un conjunto finito, no vacío, de elementos que llamamos **vértices** o **nodos**.
- E es un conjunto finito de elementos que llamamos **aristas dirigidas** (o aristas sin ambigüedad).
- $\varphi\colon E \to V \times V$ es una aplicación de asignación entre aristas y pares **ordenados** de vértices.

Observación

- La aplicación φ asigna a cada arista el par de vértices formado por su origen y su extremo.
- La **preimagen** de φ devuelve las aristas van desde un vértice hasta otro, es decir, dados $a, b \in V$, la preimagen $\varphi^{-1}(\{a, b\})$ es el conjunto de aristas que van de a hasta b.

Ejemplo (Digrafo)

$$D = (V, E, \varphi) \qquad V = \{a, b, c, d\} \qquad E = \{e_1, e_2, \ldots, e_8\}$$

$$\varphi(e_1) = (a, b),\ \varphi(e_2) = (b, a),\ \varphi(e_3) = (b, d),\ \varphi(e_4) = (d, d)$$

$$\varphi(e_5) = (a, d),\ \varphi(e_6) = (c, d), \varphi(e_7) = (c, a),\ \varphi(e_8) = (a, c)$$

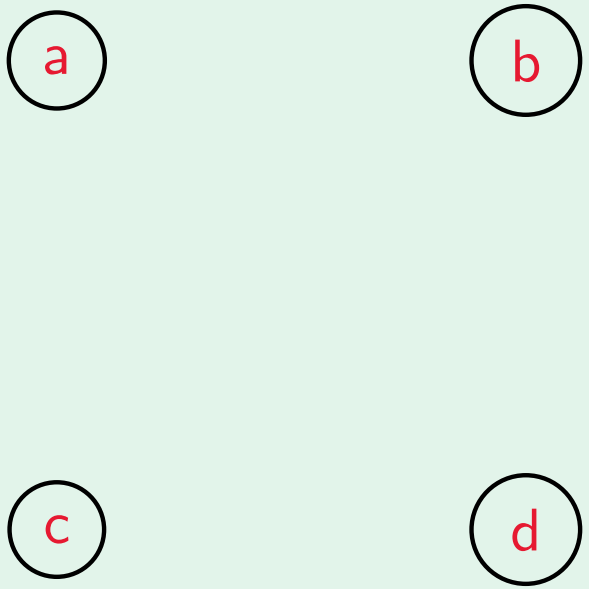
Pasos para representar un digrafo

1. Dibujamos los vértices.
2. Dibujamos las aristas dirigidas.

Ejemplo (Digrafo)

$D = (V, E, \varphi)$ $\quad V = \{\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}, \mathbf{d}\}$ $\quad E = \{e_1, e_2, \ldots, e_8\}$ $\quad \varphi\colon E \to V \times V$

1. Dibujamos los **vértices**:



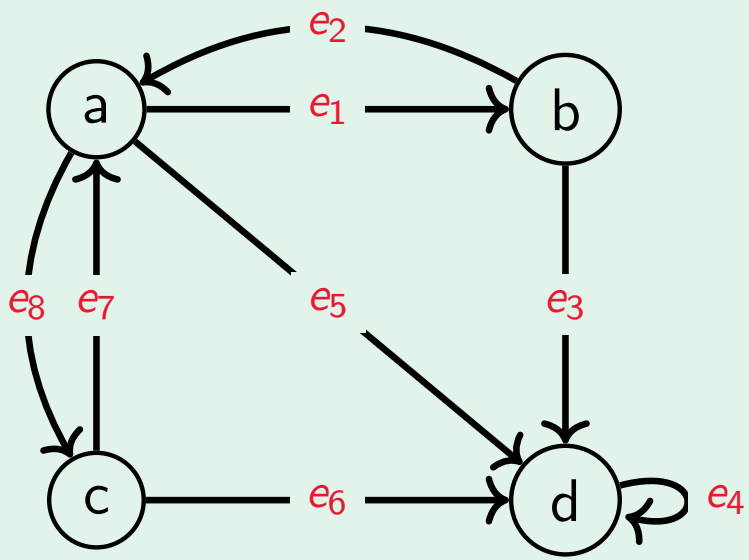
Ejemplo (Digrafo)

$$D = (V, E, \varphi) \qquad V = \{a, b, c, d\} \qquad E = \{e_1, e_2, \ldots, e_8\}$$

$$\varphi(e_1) = (a, b),\ \varphi(e_2) = (b, a),\ \varphi(e_3) = (b, d),\ \varphi(e_4) = (d, d)$$

$$\varphi(e_5) = (a, d),\ \varphi(e_6) = (c, d), \varphi(e_7) = (c, a),\ \varphi(e_8) = (a, c)$$

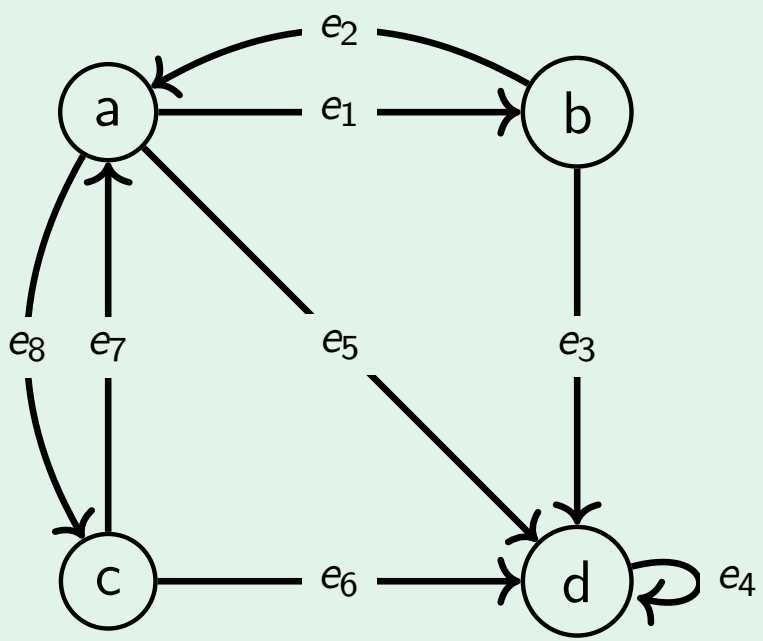
2. Dibujamos las **aristas dirigidas**:



Ejemplo (Digrafo)

$D = (V, E, \varphi)$ $\quad V = \{a, b, c, d\}$ $\quad E = \{e_1, e_2, \ldots, e_8\}$ $\quad \varphi\colon E \to V \times V$

Representación gráfica del digrafo:



Grados de un vértice en un digrafo

Definición

Definición

Sea $D = (V, E, \varphi)$ un digrafo.

- El **grado de entrada de un vértice** $v \in V$ es el número total de veces que v aparece en la segunda coordenada de los pares en $\{\varphi(e) : e \in E\}$. Es decir, es el número de aristas que tienen como extremo al vértice v. Lo denotamos por $\delta^{\text{in}}(v)$.
- El **grado de salida de un vértice** $v \in V$ es el número total de veces que v aparece en la primera coordenada de los pares en $\{\varphi(e) : e \in E\}$. Es decir, es el número de aristas que tienen como origen al vértice v. Lo denotamos por $\delta^{\text{out}}(v)$.

Notación

Sean $D = (V, E, \varphi)$ un digrafo y $u, v \in V$ vértices. Denotamos por $\delta(u, v)$ al número de aristas dirigidas que van de u hasta v. Observa que coincide con el cardinal del conjunto $\varphi^{-1}((u, v))$.

Grados de un vértice en un digrafo

Ejemplo

Ejemplo (Grados de un digrafo)

$D = (V, E, \varphi)$

Grados de entrada de cada vértice:

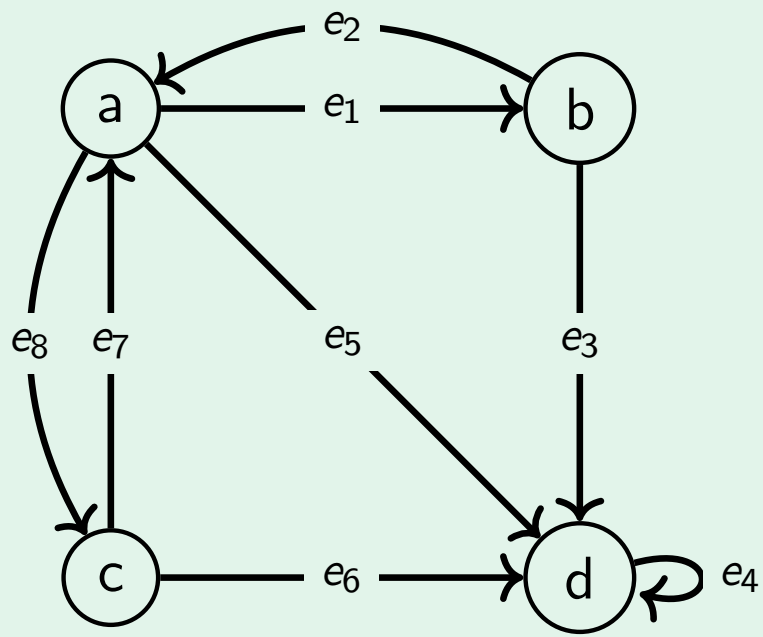
$\delta^{\text{in}}(a) = 2,\ \delta^{\text{in}}(b) = 1$

$\delta^{\text{in}}(c) = 1,\ \delta^{\text{in}}(d) = 4$

Grados de salida de cada vértice:

$\delta^{\text{out}}(a) = 3,\ \delta^{\text{out}}(b) = 2$

$\delta^{\text{out}}(c) = 2,\ \delta^{\text{out}}(d) = 1$



Observación

La suma del total de grados de entrada debe coincidir con la suma del total de grados de salida: $\sum_{v \in V} \delta^{\text{in}}(v) = \sum_{v \in V} \delta^{\text{out}}(v)$.
Además, se cumple la relación: $2|E| = \sum_{v \in V} \delta^{\text{in}}(v) + \sum_{v \in V} \delta^{\text{out}}(v)$

Representación de grafos y digrafos

Definición

La **tabla de adyacencia** de un grafo es una tabla donde:

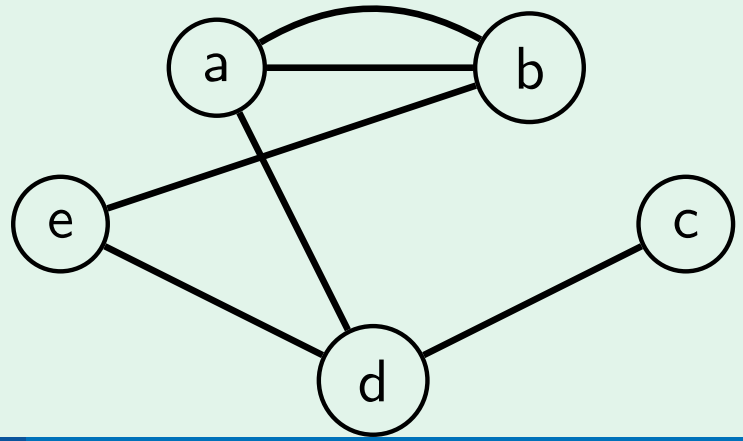
- El encabezamiento es la lista de vértices del grafo.
- Cada columna se obtiene anotando el vértice adyacente para cada arista incidente del vértice de dicha columna, de modo que pueden aparecer repeticiones en la lista final.

Ejemplo (Tabla de adyacencia)

La tabla de adyacencia es:

a	b	c	d	e
b	a	d	a	b
b	a		c	d
d	e		e	

$L = [[b, b, d], [a, a, e], [d], [a, c, e], [b, d]]$



Definición

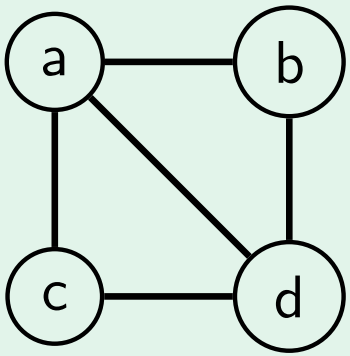
Sea $G = (V, E, \varphi)$ un grafo, donde $V = \{v_1 < v_2 < \ldots < v_n\}$ es un conjunto ordenado.

La **matriz de adyacencia** de G, relativa al orden sobre V, es la matriz

$$M(G) := (a_{ij}) \in M_{n\times n}(\mathbb{Z}), \quad \text{donde } a_{ij} = \delta(v_i, v_j).$$

Ejemplo (Matriz de adyacencia)

$G = (V, E, \varphi)$



Orden en
$V = \{a < b < c < d\}$

Posición en M:
$a \mapsto 1,\ b \mapsto 2,$
$c \mapsto 3,\ d \mapsto 4$

Matriz de G

$$M(G) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Ejemplo (Matriz de adyacencia)

Sea $G = (V, E, \varphi)$ un grafo con matriz de adyacencia:

$$M(G) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Pasos para la representación

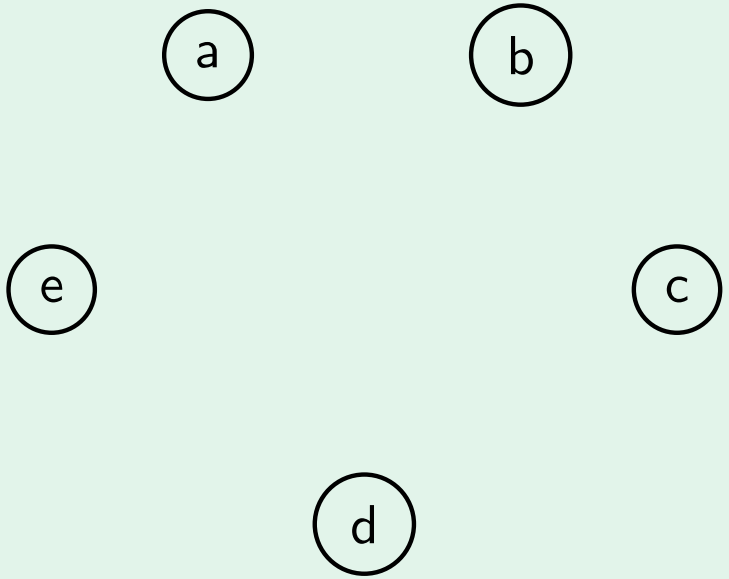
1. Etiquetamos los vértices por columnas.
2. Repetimos las etiquetas en las filas.
3. Leemos cada fila desde la entrada situada en la diagonal en adelante.
4. Cada entrada de la matriz indica el número de aristas que conectan los vértices correspondientes a la fila y columna.

Ejemplo (Matriz de adyacencia)

Sea $G = (V, E, \varphi)$ un grafo con matriz de adyacencia:

$$M(G) = \begin{array}{c} \\ a \\ b \\ c \\ d \\ e \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{ccccc} a & b & c & d & e \end{array} \\ \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \end{array}$$

1. Etiquetamos los **vértices** por columnas.
2. Repetimos las etiquetas en las **filas**.

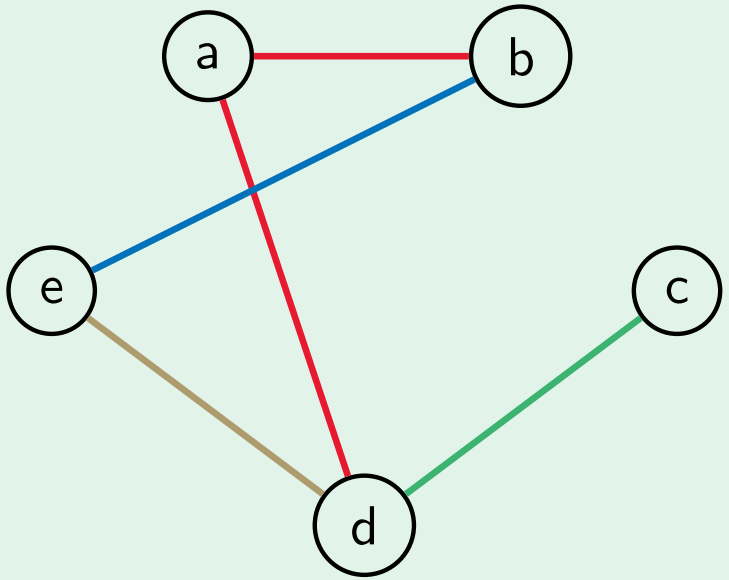


Ejemplo (Matriz de adyacencia)

Sea $G = (V, E, \varphi)$ un grafo con matriz de adyacencia:

$$M(G) = \begin{array}{c} \\ a \\ b \\ c \\ d \\ e \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{ccccc} a & b & c & d & e \end{array} \\ \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \end{array}$$

3. Leemos **cada fila** desde la entrada situada en la diagonal en adelante.
4. Dibujamos las aristas correspondientes a cada entrada.

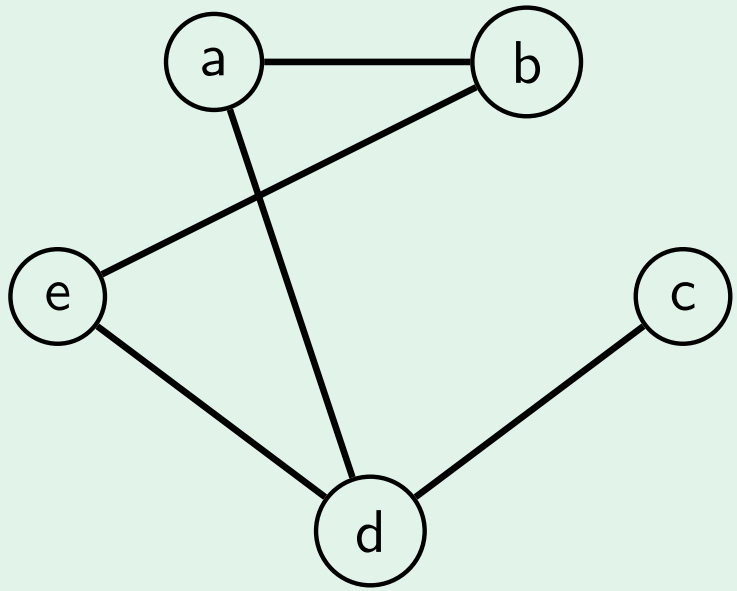


Ejemplo (Matriz de adyacencia)

Sea $G = (V, E, \varphi)$ un grafo con matriz de adyacencia:

$$M(G) = \begin{array}{c} \\ a \\ b \\ c \\ d \\ e \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{ccccc} a & b & c & d & e \end{array} \\ \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \end{array}$$

Grafo asociado a $M(G)$



Matriz de adyacencia de un grafo

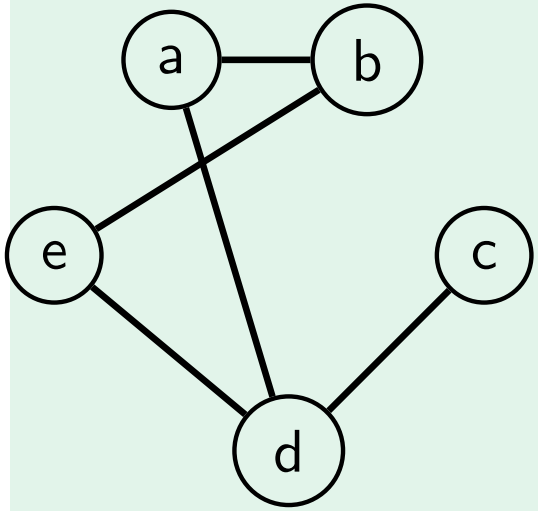
La importancia del orden

Observación

La matriz de adyacencia de un grafo depende de la elección de un orden sobre el conjunto de vértices

Ejemplo (Orden en la matriz de adyacencia)

Sea $G = (V, E, \varphi) = (V', E', \varphi')$ un grafo con representación:



$$V = \{a < b < c < d < e\} \quad V' = \{c < b < a < d < e\}$$

$$M(G, V) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$M(G, V') = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Matriz de adyacencia de un grafo

La importancia del orden

Observación

Sea $G = (V, E, \varphi)$ un grafo y V' el mismo conjunto de vértices con un orden diferente dado al de V. La relación entre las matrices de adyacencia es:

$$M(G, V') = P \cdot M(G, V) \cdot P^{-1}$$

siendo P la matriz de la permutación que transforma V en V'.

Ejemplo (Orden en la matriz de adyacencia)

Sea $G = (V, E, \varphi)$ el grafo del ejemplo anterior.

La permutación es $(1, 3)$

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$M(G, V) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$M(G, V') = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Matriz de adyacencia de un digrafo

Definición

Definición

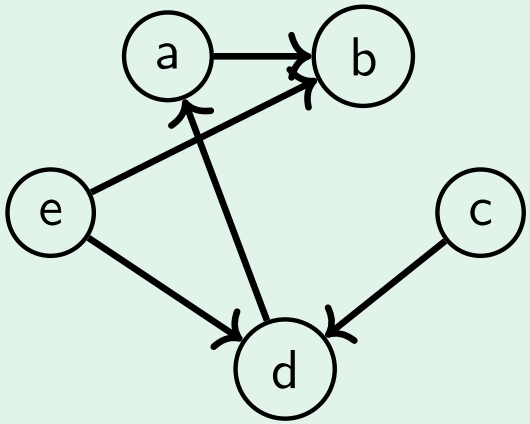
Sea $D = (V, E, \varphi)$ un digrafo, donde $V = \{v_1 < v_2 < \ldots < v_n\}$ es un conjunto ordenado.

La **matriz de adyacencia** de D, relativa al orden sobre V, es la matriz

$$M(D) := (a_{ij}) \in M_{n\times n}(\mathbb{Z}), \quad \text{donde } a_{ij} = \delta(v_i, v_j).$$

Ejemplo (Matriz de adyacencia)

Sea $G = (V, E, \varphi)$ con el orden en $V = \{a < b < c < d < e\}$



$$M(G) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Ejemplo (Matriz de adyacencia)

Sea $D = (V, E, \varphi)$ un digrafo con matriz de adyacencia:

$$M(D) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Pasos para representar un digrafo

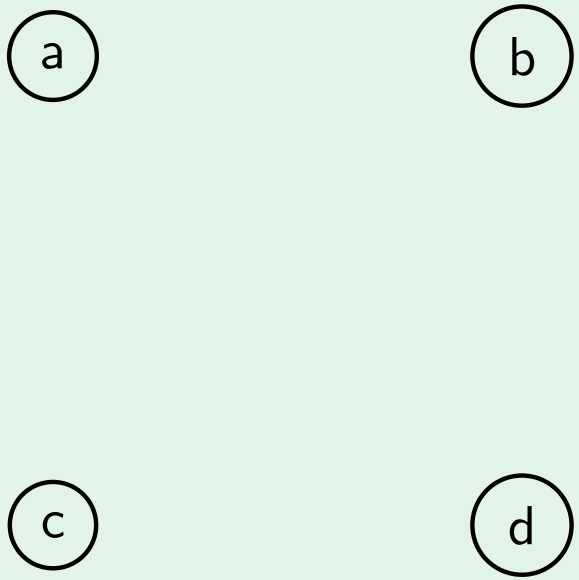
1. Etiquetamos los vértices por columnas.
2. Repetimos las etiquetas en las filas.
3. Leemos cada fila desde la primera entrada.
4. Cada entrada de la matriz indica el número de aristas que van desde el vértice de la fila al vértice de la columna.

Ejemplo (Matriz de adyacencia)

Sea $D = (V, E, \varphi)$ un digrafo con matriz de adyacencia:

$$M(D) = \begin{array}{c} \\ a \\ b \\ c \\ d \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} a & b & c & d \end{array} \\ \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \end{array}$$

1. Etiquetamos los **vértices** por columnas.
2. Repetimos las etiquetas en las **filas**.

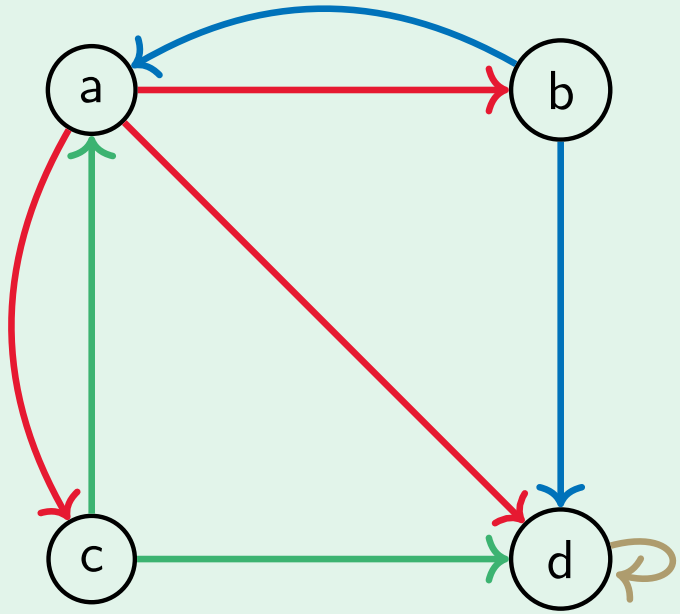


Ejemplo (Matriz de adyacencia)

Sea $D = (V, E, \varphi)$ un digrafo con matriz de adyacencia:

$$M(D) = \begin{array}{c} \\ a \\ b \\ c \\ d \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} a & b & c & d \end{array} \\ \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \end{array}$$

3. Leemos **cada fila** desde la primera entrada.
4. Dibujamos las aristas correspondientes a cada entrada.

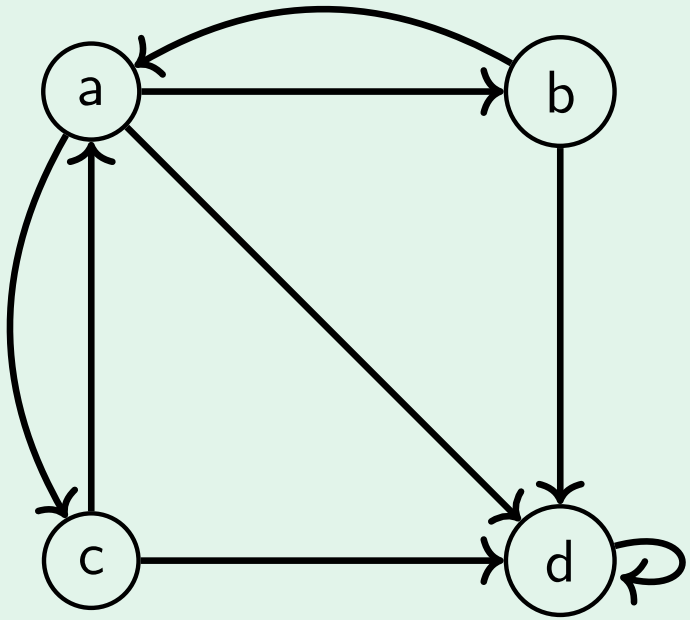


Ejemplo (Matriz de adyacencia)

Sea $D = (V, E, \varphi)$ un digrafo con matriz de adyacencia:

$$M(D) = \begin{array}{c} \\ a \\ b \\ c \\ d \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} a & b & c & d \end{array} \\ \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \end{array}$$

Digrafo asociado a $M(D)$



Grafos simples notables

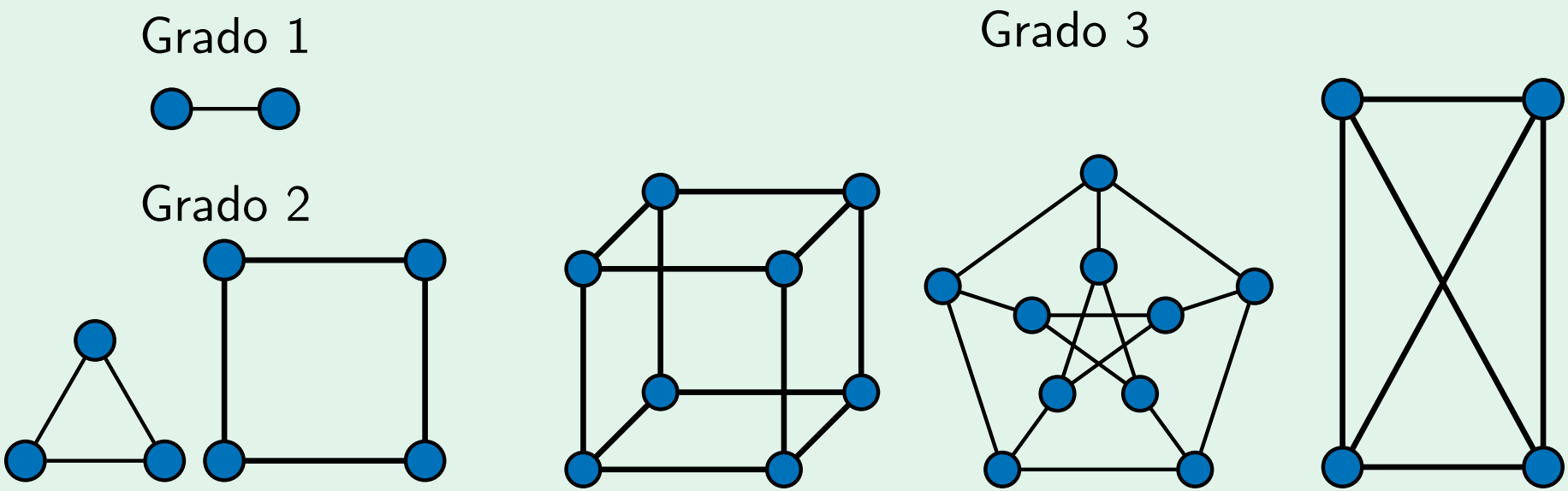
- Grafos regulares.
- Grafos completos.
- Ciclos.
- Caminos.
- Ruedas o volantes.
- Cubos.

Grafo regular

Definición

Sea k un entero no negativo. Un grafo simple $G = (V, E)$ es **regular de grado k** si $\delta(v) = k$ para todo vértice $v \in V$.

Ejemplo (Grafos regulares)



Grafo completo

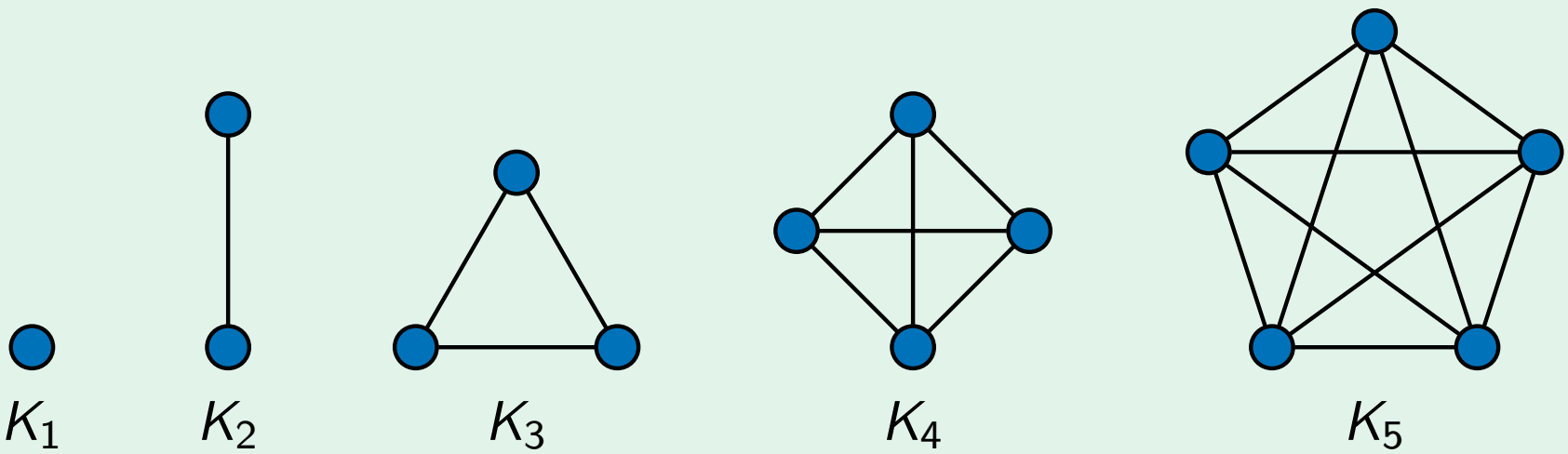
Definición

Sea n un entero positivo. El **grafo completo** de n vértices es el grafo simple K_n que tiene una arista uniendo cada par de vértices distintos.

Observación

En el grafo completo K_n, se tiene $\delta(v) = n - 1$ para todo $v \in V$.

Ejemplo (Grafos completos)



Ciclo

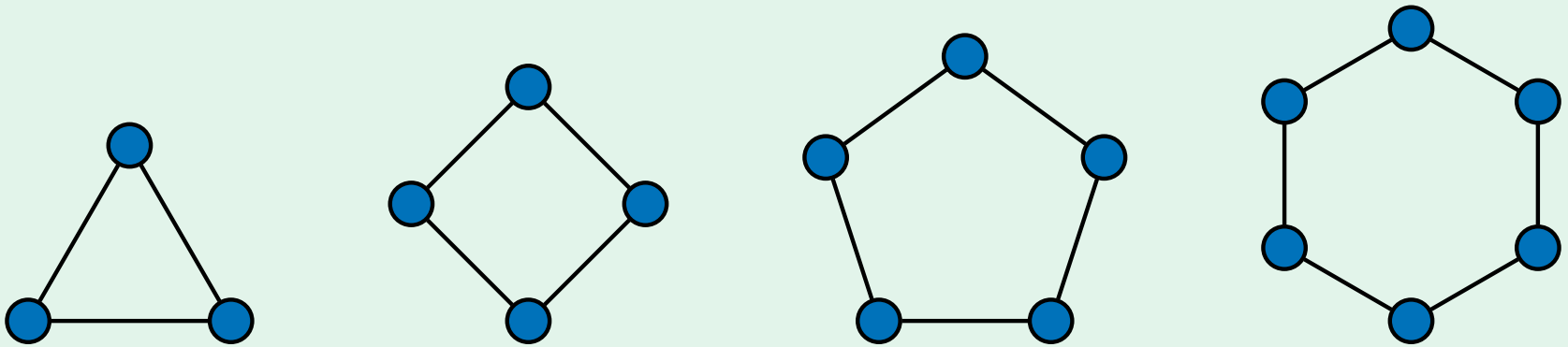
Definición

Sea n un entero positivo. El **ciclo de longitud n** es el grafo simple $C_n = (V, E)$ tal que $V = \{v_1, v_2, \ldots, v_n\}$ y $E = \{v_1v_2, v_2v_3, \ldots, v_{n-1}v_n\}$.

Observación

En el ciclo C_n, se tiene $\delta(v) = 2$ para todo $v \in V$ y su longitud coincide con el número de aristas.

Ejemplo (Ciclos)



C_3 C_4 C_5 C_6

Camino (path)

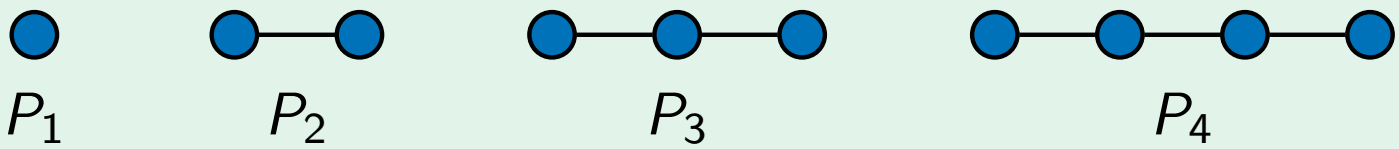
Definición

Sea n un entero positivo. El **camino** de n vértices es el grafo simple $P_n = (V, E)$ tal que $V = \{v_1, v_2, \ldots, v_n\}$ y $E = \{v_1v_2, v_2v_3, \ldots, v_{n-1}v_n\}$.

Observación

En el camino P_n, hay $n-1$ aristas y se tiene que $\delta(v_1) = \delta(v_n) = 1$ y $\delta(v_i) = 2$ para todo $v_i \in V \backslash \{v_1, v_n\}$.

Ejemplo (Caminos)



Rueda o volante (wheel)

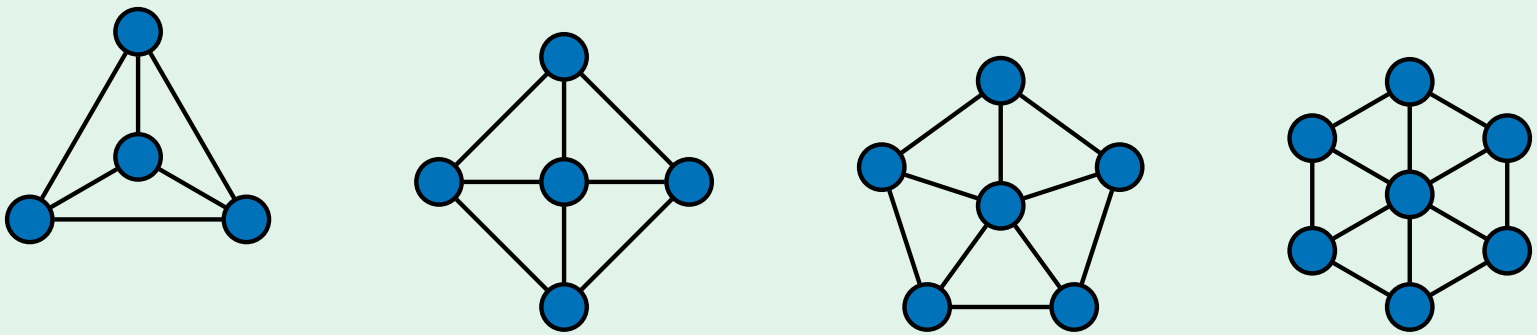
Definición

Sea n un entero positivo. La **rueda** o **volante** con n radios es el grafo simple W_n que se construye añadiendo un vértice central al ciclo C_n y aristas que unen dicho vértice con los vértices restantes.

Observación

En la rueda W_n con $V = \{v_1, v_2, \ldots, v_{n+1}\}$, llamamos **vértice central** a v_{n+1} y **radios** a las aristas que lo unen con los otros vértices. Se tiene que $\delta(v_{n+1}) = n$ y $\delta(v_i) = 3$ para todo $i \in \{1, 2, \ldots, n\}$.

Ejemplo (Ruedas)



W_3 W_4 W_5 W_6

Cubo

Definición

Sea n un entero positivo. El **cubo de dimensión n** es el grafo simple Q_n que se corresponde con la estructura del cubo n-dimensional.

Observación

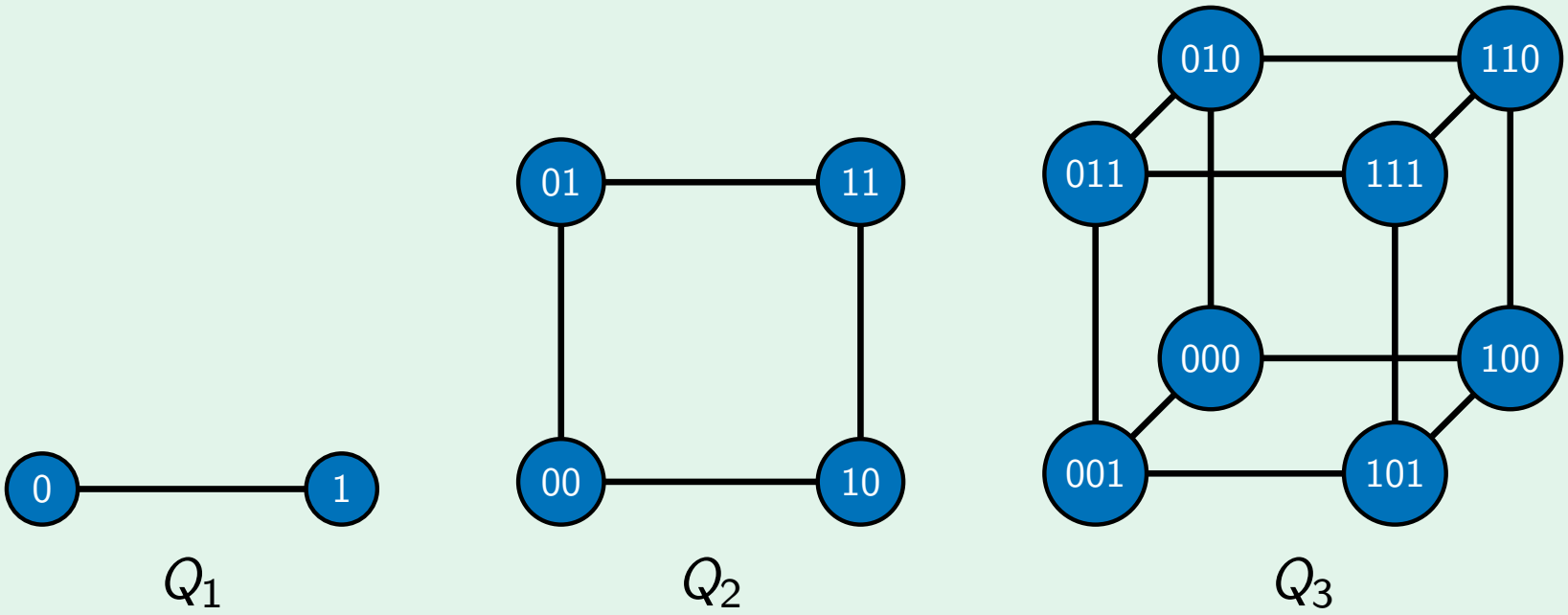
El cubo Q_n satisface:

- Hay $|V| = 2^n$ vértices. Cada uno se corresponde con una sucesión de longitud n formada por ceros y unos. Se tiene $\delta(v) = n$ para todo $v \in V$.
- Hay $|E| = n2^{n-1}$ aristas. Cada una conecta los vértices que se diferencian exactamente en un único símbolo.
- Q_n es un grafo bipartido. *(Ver página 58)*

Cubo

Representación gráfica de Q_n

Ejemplo (Cubos de dimensión baja)

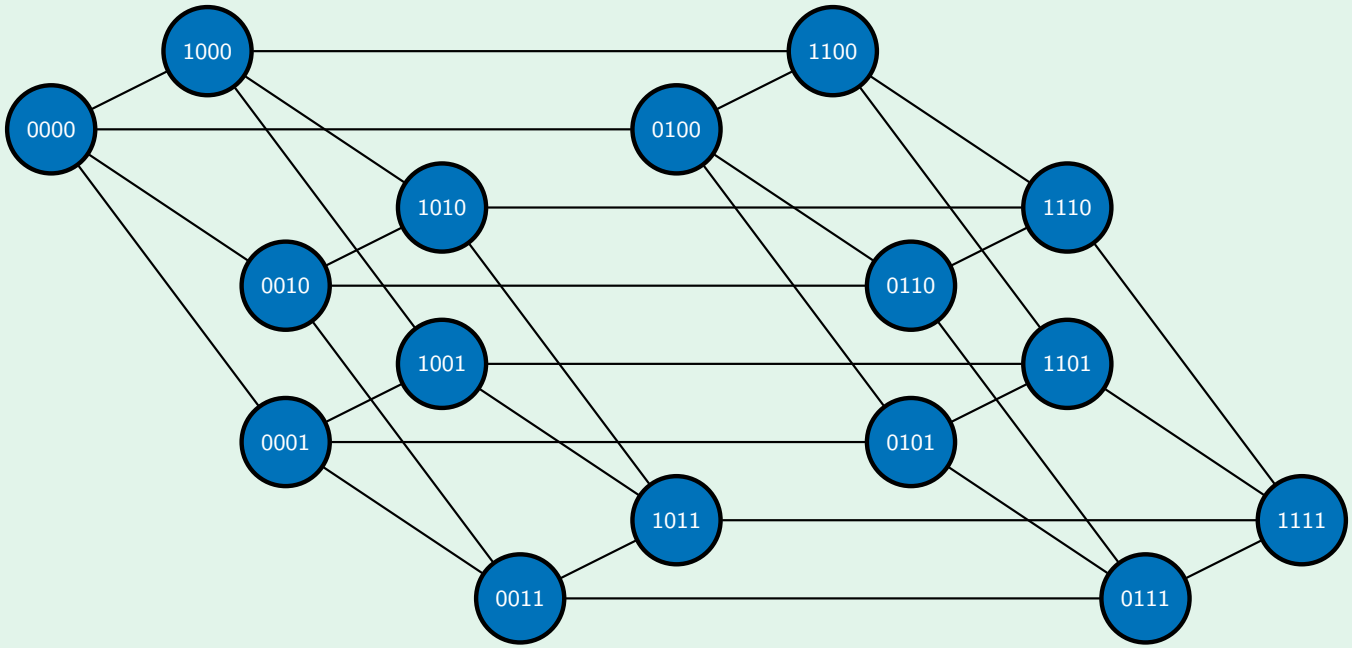


Cubo

Representación gráfica de Q_n

Ejemplo (Cubo de dimensión cuatro)

El grafo Q_4 tiene $|V| = 2^4 = 16$ vértices y $|E| = 4 \cdot 2^3 = 32$ aristas.



Sucesiones gráficas

Sucesión gráfica

o secuencia de grados

Definición

Sea $G = (V, E)$ un grafo simple. La **sucesión gráfica** (o secuencia de grados) de G es la secuencia en orden no creciente de los grados $\delta(v)$ de los vértices $v \in V$.

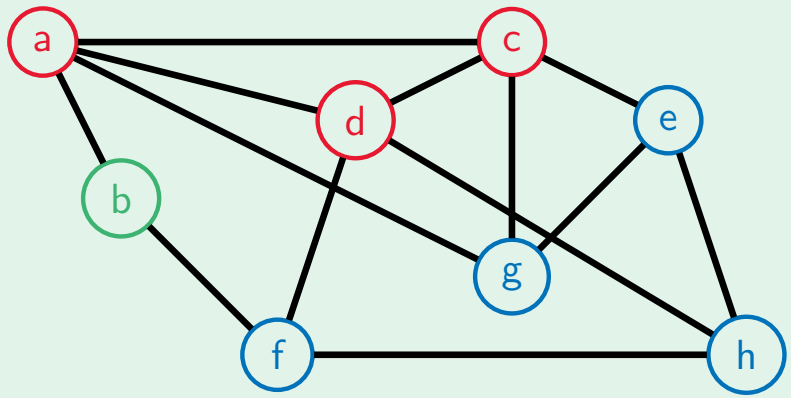
Observación

Una sucesión no creciente de enteros no negativos es una sucesión gráfica si se corresponde con la secuencia de grados de un grafo simple.

Ejemplo (Sucesión gráfica)

El grafo $G = (V, E)$ representado a continuación tiene sucesión gráfica:

$$4, 4, 4, 3, 3, 3, 3, 2$$



Teorema de Havel-Hakimi

Una sucesión no creciente de enteros $[s, a_1, \ldots, a_s, d_1, \ldots, d_r]$ con $s \geq 1$ es una sucesión gráfica.

$$\Updownarrow$$

La secuencia $[a_1 - 1, \ldots, a_s - 1, d_1, \ldots, d_r]$ reordenada en orden no creciente es una sucesión gráfica.

Observación

El teorema de Havel-Hakimi nos proporciona:

- Un método para decidir si una sucesión de enteros es una sucesión gráfica.
- Un método para construir un grafo simple cuya secuencia de grados sea una sucesión gráfica dada.

Ejemplo (No sucesión gráfica)

Consideramos la sucesión $4, 3, 3, 2, 1$. Para decidir si es una sucesión gráfica aplicamos el Teorema de Havel-Hakimi:

Pasos para la comprobación

1. Etiquetamos cada término de la sucesión dada.
2. Eliminamos el primer término, de valor s, y restamos uno a los s siguientes términos.
3. Valoramos si el resultado es una sucesión gráfica.
4. Si no es concluyente, reordenamos la nueva sucesión y repetimos el proceso hasta poder concluir.

Iteración de Havel-Hakimi

$4_{(a)}$	$3_{(b)}$	$3_{(c)}$	$2_{(d)}$	$1_{(e)}$
	$2_{(b)}$	$2_{(c)}$	$1_{(d)}$	$0_{(e)}$
		$1_{(c)}$	$0_{(d)}$	$0_{(e)}$
			$-1_{(d)}$	$0_{(e)}$

No es una sucesión gráfica

Ejemplo (Sí secuencia gráfica)

Consideramos la sucesión $4, 3, 3, 3, 3$. Para decidir si es una sucesión gráfica aplicamos el Teorema de Havel-Hakimi:

Pasos para la comprobación

1. Etiquetamos cada término de la sucesión dada.
2. Eliminamos el primer término, de valor s, y restamos uno a los s siguientes términos.
3. Valoramos si el resultado es una sucesión gráfica.
4. Si no es concluyente, reordenamos la nueva sucesión y repetimos el proceso hasta poder concluir.

Iteración de Havel-Hakimi

$4_{(a)}$	$3_{(b)}$	$3_{(c)}$	$3_{(d)}$	$3_{(e)}$
	$2_{(b)}$	$2_{(c)}$	$2_{(d)}$	$2_{(e)}$
		$1_{(c)}$	$1_{(d)}$	$2_{(e)}$
		$2_{(e)}$	$1_{(c)}$	$1_{(d)}$
			$0_{(c)}$	$0_{(d)}$

Es una sucesión gráfica

Ejemplo (Construcción de un grafo para una sucesión gráfica)

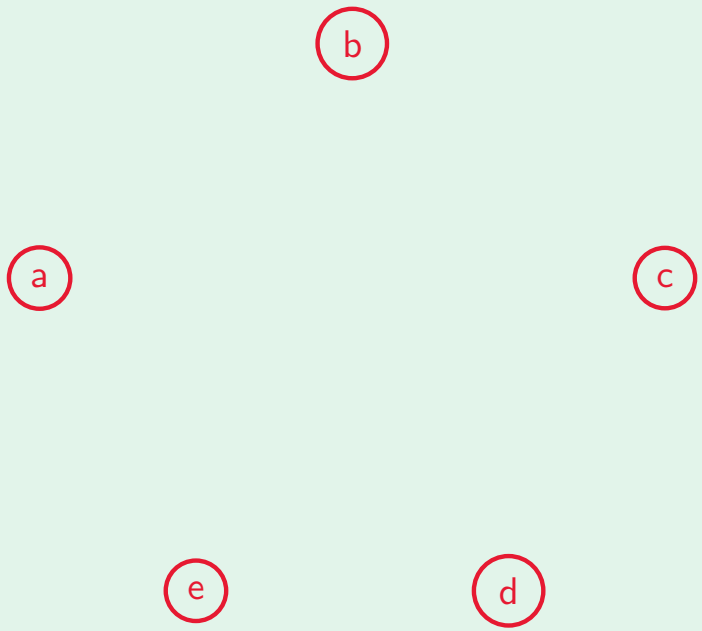
Consideramos la sucesión gráfica $4, 3, 3, 3, 3$. Para construir un grafo simple con esa secuencia utilizamos el Teorema de Havel-Hakimi:

Pasos para construir un grafo asociado

1. Etiquetamos cada término de la sucesión dada y dibujamos tantos vértices como etiquetas.
2. Desde el primer vértice, dibujamos tantas aristas como grado tenga, uniendo con los siguientes vértices de la sucesión.
3. Tomamos la sucesión resultante del Teorema de Havel-Hakimi.
4. Repetimos el segundo paso pintando aristas desde el nuevo primer vértice de la sucesión.
5. Volvemos a obtener una nueva sucesión con el Teorema de Havel-Hakimi y repetimos el proceso hasta obtener una secuencia de ceros.

Ejemplo (Construcción de un grafo para una sucesión gráfica)

1. Etiquetamos cada término de la sucesión dada y dibujamos tantos vértices como etiquetas.

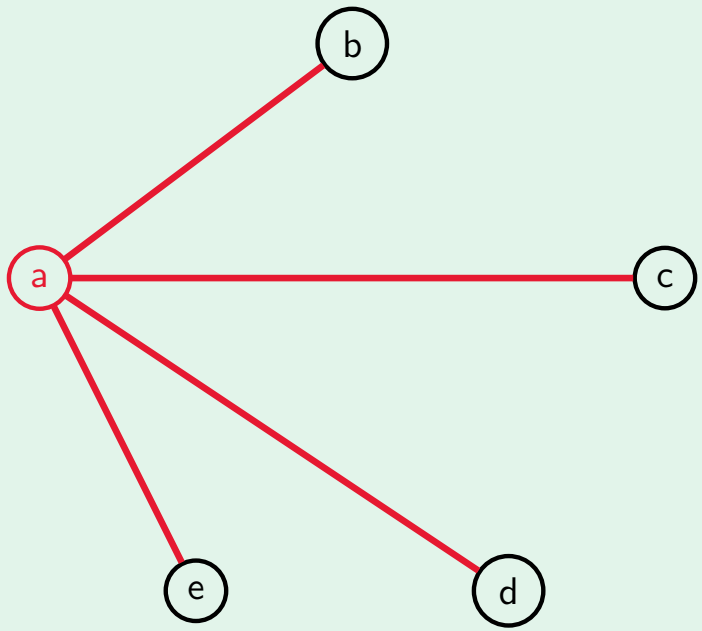


Iteración de Havel-Hakimi

$4_{(a)}$ $3_{(b)}$ $3_{(c)}$ $3_{(d)}$ $3_{(e)}$

Ejemplo (Construcción de un grafo para una sucesión gráfica)

2 Desde el primer vértice, dibujamos tantas aristas como grado tenga, uniendo con los siguientes vértices de la sucesión.

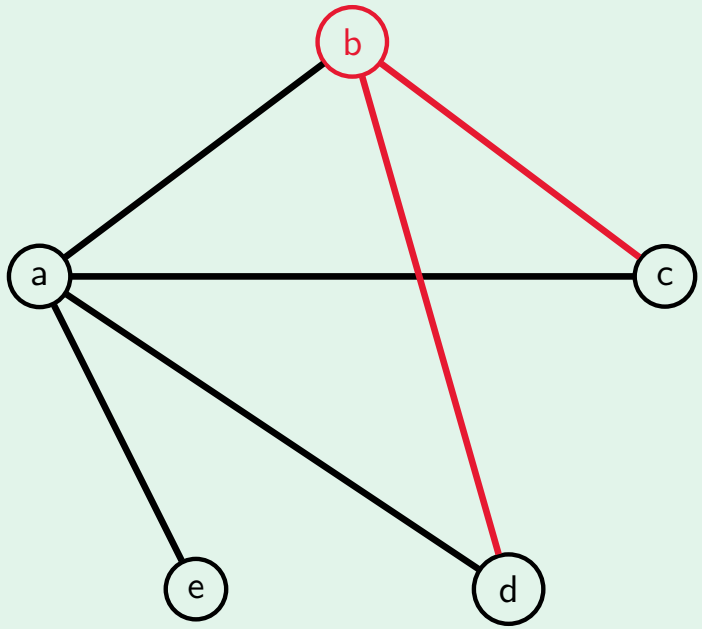


Iteración de Havel-Hakimi

$4_{(a)}$ $3_{(b)}$ $3_{(c)}$ $3_{(d)}$ $3_{(e)}$

Ejemplo (Construcción de un grafo para una sucesión gráfica)

3. Tomamos la sucesión resultante del Teorema de Havel-Hakimi.
4. Repetimos el segundo paso pintando aristas desde el nuevo primer vértice de la sucesión.

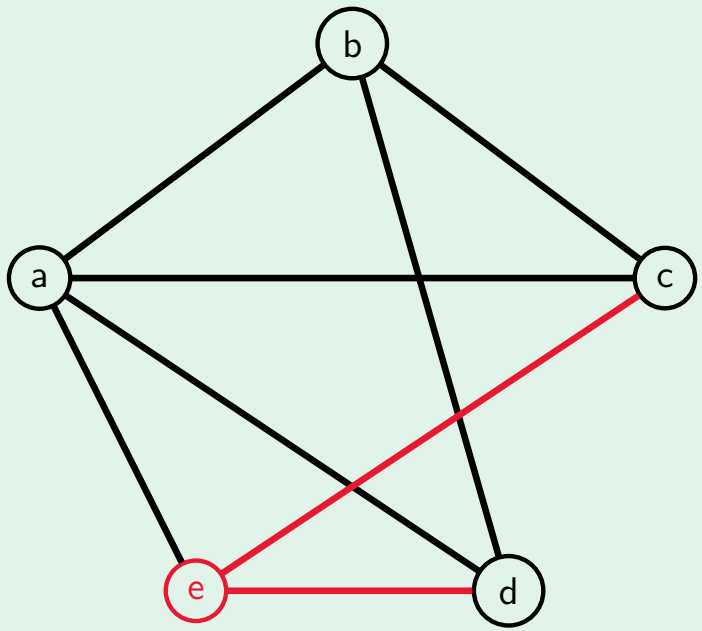


Iteración de Havel-Hakimi

$4_{(a)}$	$3_{(b)}$	$3_{(c)}$	$3_{(d)}$	$3_{(e)}$
	$2_{(b)}$	$2_{(c)}$	$2_{(d)}$	$2_{(e)}$

Ejemplo (Construcción de un grafo para una sucesión gráfica)

3. Volvemos a obtener una nueva sucesión con el Teorema de Havel-Hakimi y repetimos el proceso hasta obtener una secuencia de ceros.

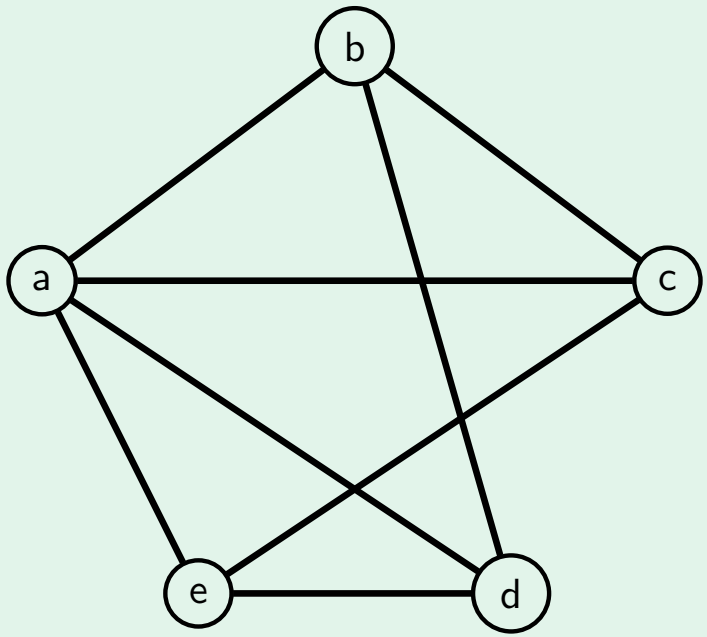


Iteración de Havel-Hakimi

$4_{(a)}$	$3_{(b)}$	$3_{(c)}$	$3_{(d)}$	$3_{(e)}$
	$2_{(b)}$	$2_{(c)}$	$2_{(d)}$	$2_{(e)}$
		$1_{(c)}$	$1_{(d)}$	$2_{(e)}$
		$2_{(e)}$	$1_{(c)}$	$1_{(d)}$
			$0_{(c)}$	$0_{(d)}$

Ejemplo (Construcción de un grafo para una sucesión gráfica)

Un grafo simple asociado a la sucesión gráfica $4, 3, 3, 3, 3$ es:

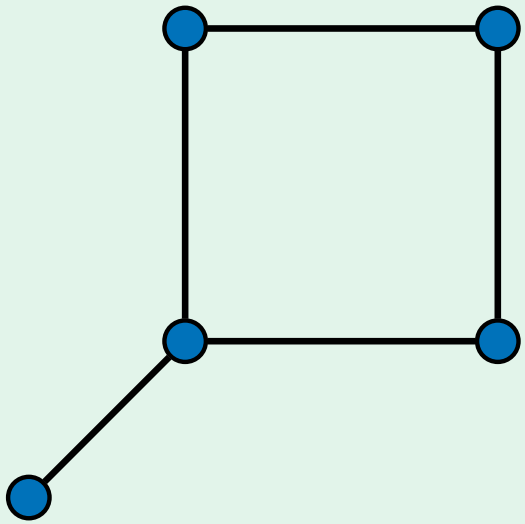


Observación

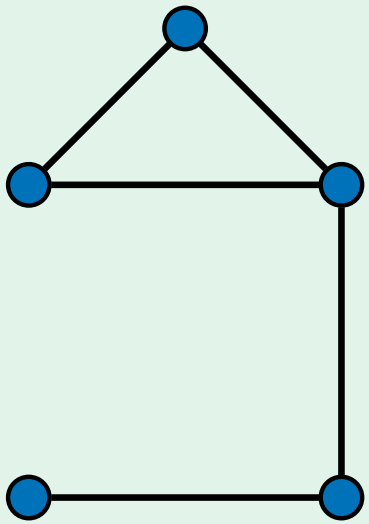
Una sucesión gráfica o secuencia de grados no determina el grafo.

Ejemplo (Grafos diferentes con misma sucesión gráfica)

Podemos encontrar dos grafos diferentes con sucesión de grados $3, 2, 2, 2, 1$:



Tiene un ciclo de longitud 4 $\neq$



No tiene ciclos de longitud 4

Subgrafos y grafos complementarios

- Subgrafos: definición, subgrafo generador y subgrafo inducido.
- Grafos complementarios: definición, ejemplos y caracterización.

Subgrafo

Definición y ejemplos

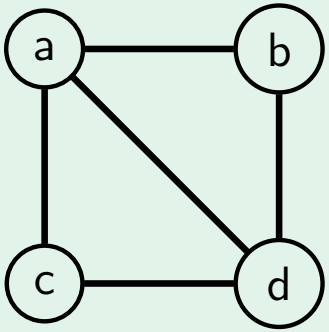
Definición

Sea $H = (V', E', \varphi')$ un grafo. Decimos que H es un **subgrafo** del grafo $G = (V, E, \varphi)$ si satisface:

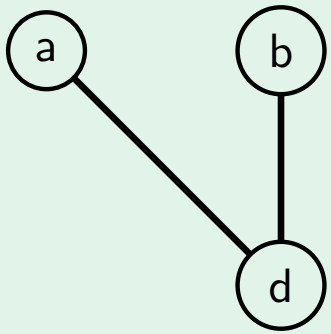
$$V' \subseteq V, \quad E' \subseteq E \quad \text{y} \quad \varphi' = \varphi|_{E'}$$

Ejemplo (Subgrafos)

$G = (V, E, \varphi)$

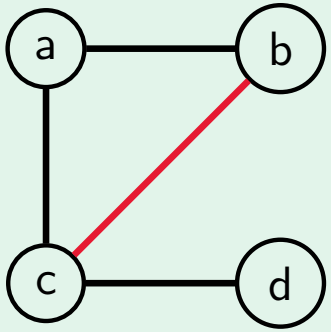


$H_1 = (V_1, E_1, \varphi_1)$



H_1 es subgrafo de G

$H_2 = (V_2, E_2, \varphi_2)$



H_2 **NO** es subgrafo de G

Subgrafo generador

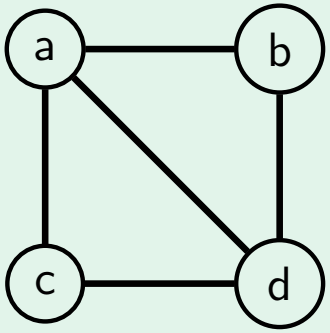
Definición y ejemplos

Definición

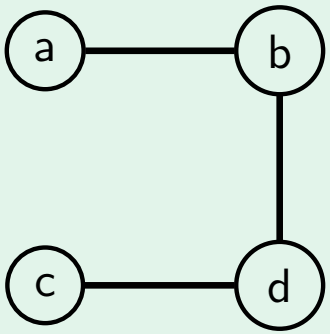
Sea $H = (V', E', \varphi')$ un grafo. Decimos que H es un **subgrafo generador** del grafo $G = (V, E, \varphi)$ si es un subgrafo tal que $V' = V$.

Ejemplo (Subgrafos generadores)

$G = (V, E, \varphi)$

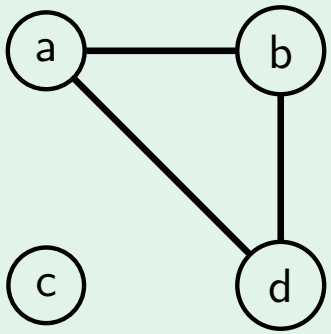


$H_1 = (V_1, E_1, \varphi_1)$



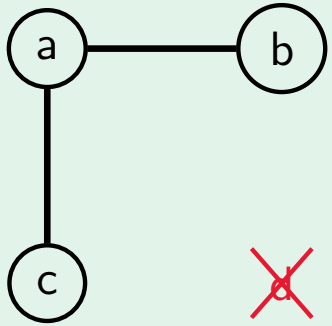
H_1 es subgrafo generador de G

$H_2 = (V_2, E_2, \varphi_2)$



H_2 es subgrafo generador de G

$H_3 = (V_3, E_3, \varphi_3)$



H_3 **NO** es subgrafo generador de G

Subgrafo inducido

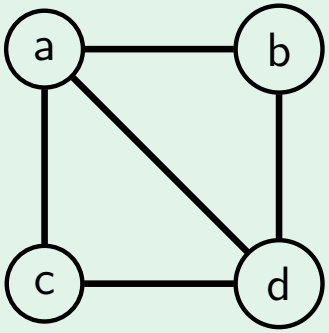
Definición y ejemplos

Definición

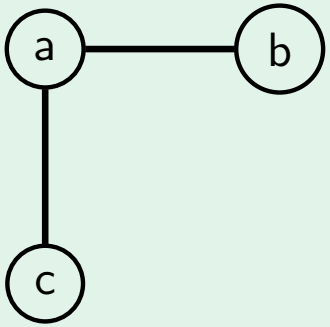
Sea $G = (V, E, \varphi)$ un grafo. Dado un subconjunto de vértices $S \subseteq V$, el **subgrafo inducido por** S es el subgrafo de G dado por $G[S] = (S, E', \varphi')$ donde E' solo contiene a las aristas incidentes a pares de vértices de S.

Ejemplo (Subgrafos inducidos)

$G = (V, E, \varphi)$

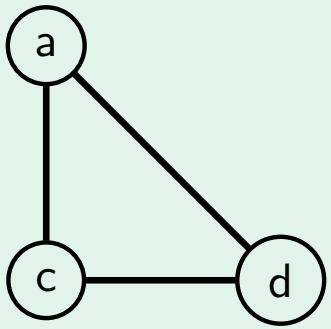


$S_1 = \{a, b, c\}$



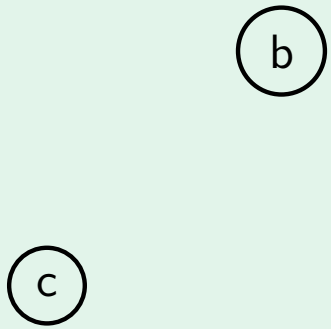
$G[S_1]$

$S_2 = \{a, c, d\}$



$G[S_2]$

$S_3 = \{b, c\}$



$G[S_3]$

Grafos complementarios

Definición, caracterización y ejemplos

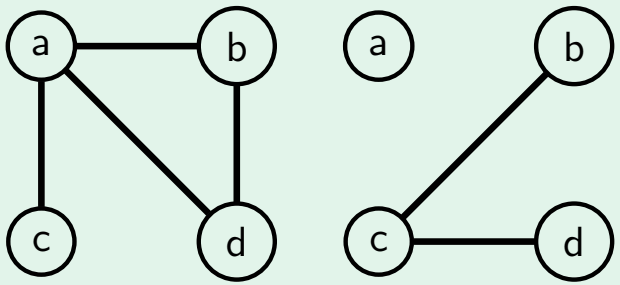
Definición

Dado un grafo simple $G = (V, E)$, el **grafo complementario** de G es el grafo simple $G' = (V', E')$ tal que $V = V'$, $E' = E_n \backslash E$ siendo $n = |V|$ y E_n el conjunto de aristas del grafo completo $K_n = (V, E_n)$.

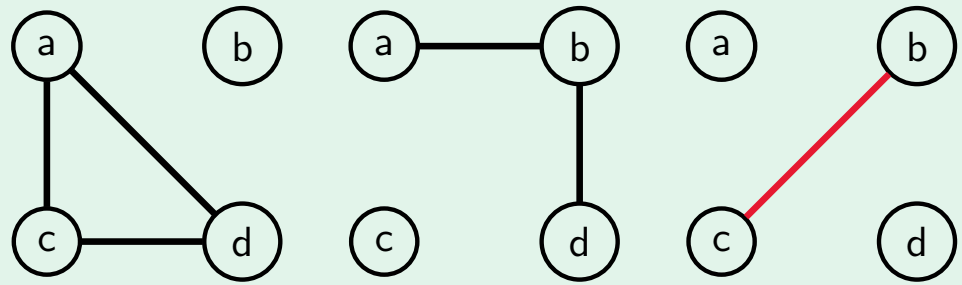
Caracterización

Dos grafos simples $G_1 = (V_1, E_1)$ y $G_2 = (V_2, E_2)$ son **complementarios** si y sólo si $G_1 \sqcup G_2 = K_n$ con $n = |V_1| = |V_2|$.

Ejemplo (Grafos complementarios)



Son complementarios



No son complementarios

Grafos bipartidos

- Grafos bipartidos: definición, caracterización y ejemplos.
- Grafos bipartidos completos: definición y ejemplos.
- Detección de grafos bipartidos: estrategia y ejemplos.

Grafo bipartido

Definición y ejemplos

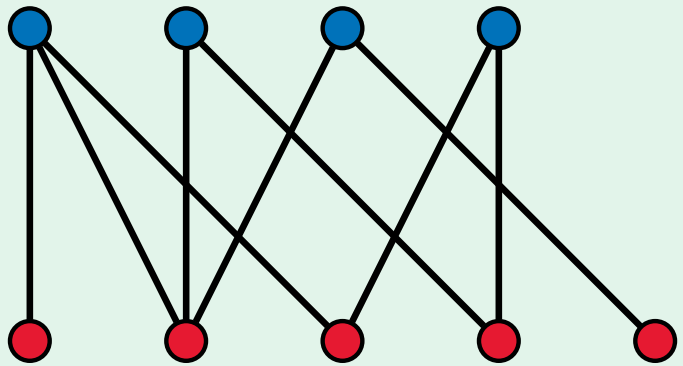
Definición

Un **grafo bipartido** es un grafo $G = (V, E, \varphi)$ tal que

- El conjunto de vértices se puede expresar como unión disjunta: $V = V_1 \cup V_2$ con $V_1 \cap V_2 = \emptyset$.
- Toda arista de G tiene un extremo en V_1 y el otro en V_2.

Ejemplo (Grafo bipartido)

$G = (V, E)$ es un grafo bipartido donde $V = V_1 \cup V_2$



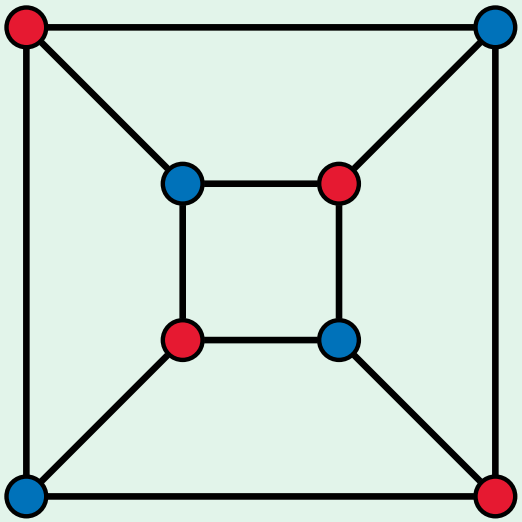
Grafo bipartido

Caracterización y ejemplos

Teorema de caracterización

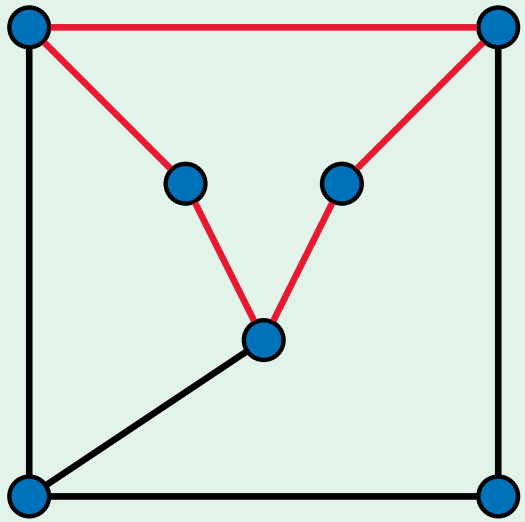
Un grafo simple es bipartido si y sólo si no tiene ciclos de longitud impar.

Ejemplo (Decisión sobre grafos bipartidos)



Grafo bipartido

No tiene ciclos de longitud impar



Grafo **NO** bipartido

Tiene ciclos de longitud impar

Grafo bipartido completo

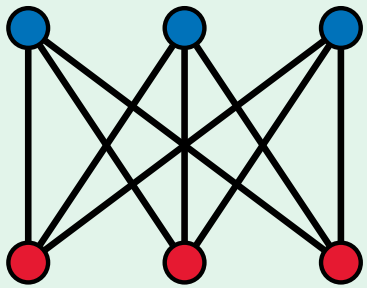
Definición y ejemplos

Definición

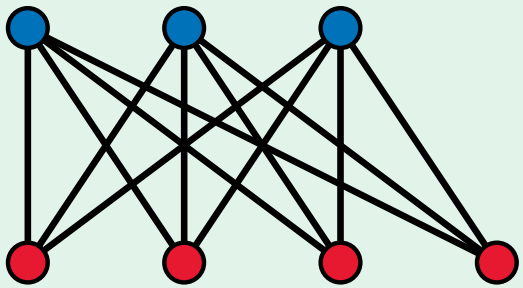
Sean r y s enteros positivos. El **grafo bipartido completo** con particiones de r y s elementos es el grafo bipartito simple $K_{r,s} = (V, E)$ donde

- $V = V_1 \cup V_2$ con $|V_1| = r$ y $|V_2| = s$.
- $\delta(v) = s$ para todo $v \in V_1$.
- $\delta(v) = r$ para todo $v \in V_2$.

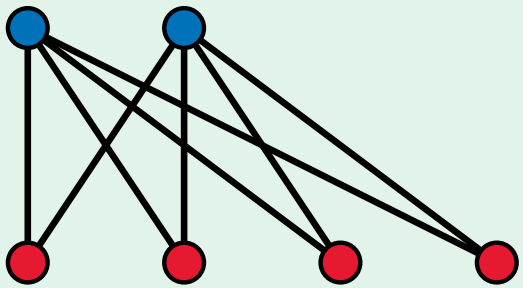
Ejemplo (Grafos bipartidos completos)



$K_{3,3}$



$K_{3,4}$



$K_{2,4}$

Detección de grafos bipartidos

Estrategia

Estrategia de detección

Clasificar los vértices del grafo en dos partes, que etiquetamos con 1 y 2, comprobando si hay alguna arista entre vértices con la misma etiqueta.

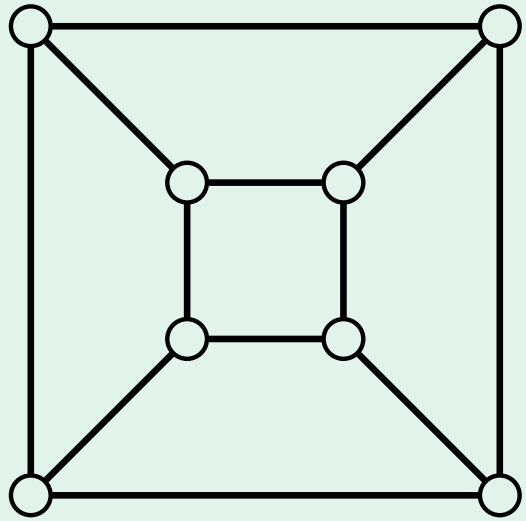
Algoritmo para la detección.

Sea $G = (V, E)$ un grafo simple.

1. Se elige un vértice $v \in V$, que se etiqueta con 1. Se define $S = \{v\} \subseteq V$.
2. Se define T como el conjunto de vértices no etiquetados que son adyacentes a un vértice de S.
   - Si dos vértices de T son adyacentes, el grafo no es bipartido. FIN
   - En caso contrario, etiquetar cada vértice de T con la etiqueta contraria a su vecino en S.
3. Se revisan todos los vértices.
   - Si todos los vértices están etiquetados, el grafo es bipartido. FIN
   - En caso contrario, volvemos al segundo paso intercambiando a S y T.

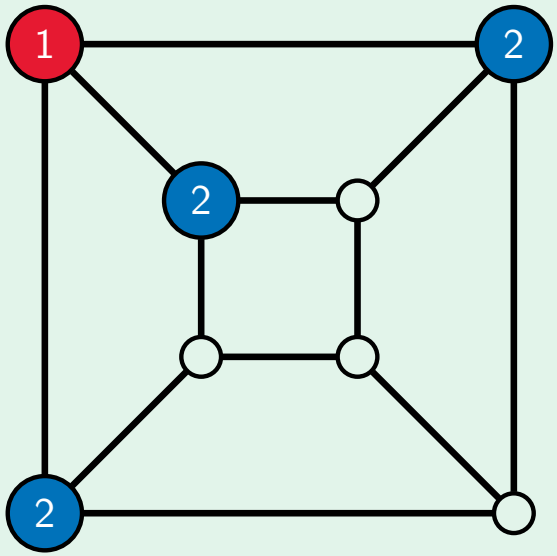
Ejemplo (Decisión sobre grafos bipartidos)

Aplicamos el algoritmo de detección de grafos bipartidos al siguiente grafo:



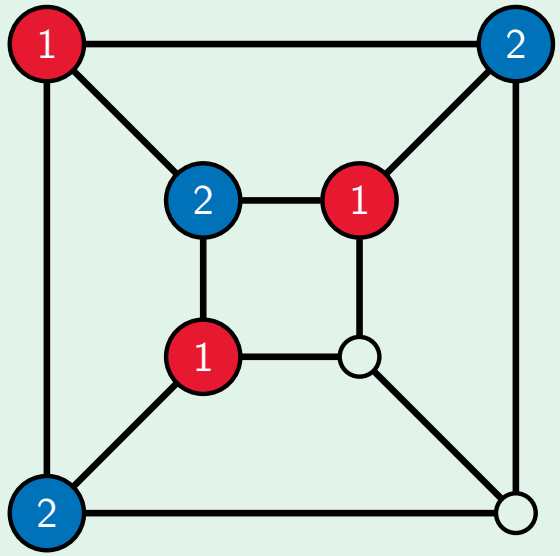
Ejemplo (Decisión sobre grafos bipartidos)

1. Elegimos un vértice y lo etiquetamos con 1.
2. Definimos T como el conjunto de los vértices adyacentes no etiquetados.
   - Como en T no hay vértices adyacentes entre sí, los etiquetamos con 2.
3. Quedan vértices no etiquetados, continuamos.



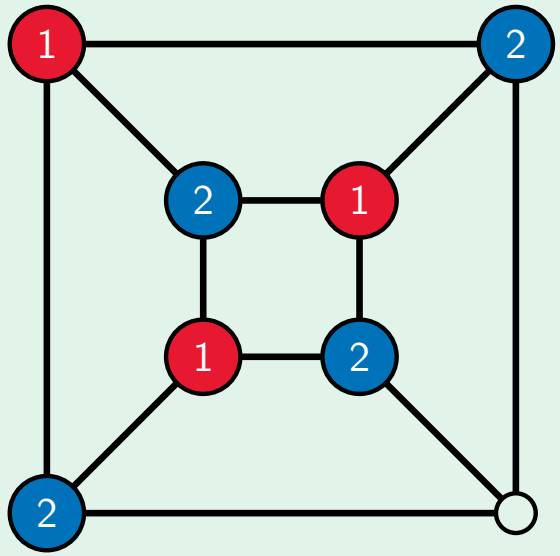
Ejemplo (Decisión sobre grafos bipartidos)

1. Elegimos un vértice de T.
2. Añadimos a S los vértices adyacentes no etiquetados.
   - Como en S no hay vértices adyacentes entre sí, los etiquetamos con 1.
3. Quedan vértices no etiquetados, continuamos.



Ejemplo (Decisión sobre grafos bipartidos)

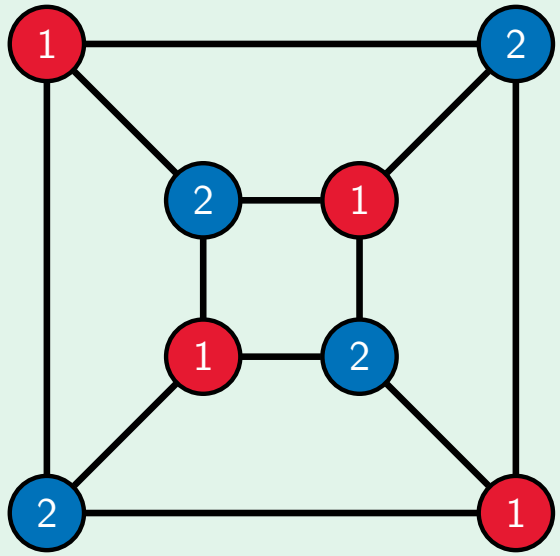
1. Elegimos un vértice de S.
2. Añadimos a T los vértices adyacentes no etiquetados.
   - Como en T no hay vértices adyacentes entre sí, los etiquetamos con 2.
3. Quedan vértices no etiquetados, continuamos.



Ejemplo (Decisión sobre grafos bipartidos)

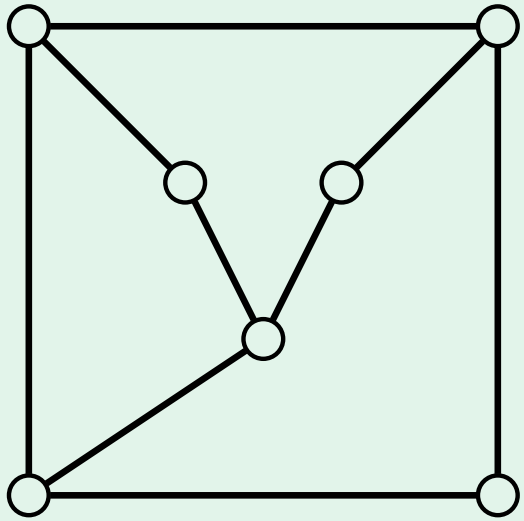
1. Elegimos un vértice de T.
2. Añadimos a S los vértices adyacentes no etiquetados.
   - Como en S no hay vértices adyacentes entre sí, los etiquetamos con 1.
3. No quedan vértices no etiquetados, hemos terminado.

El grafo es bipartido



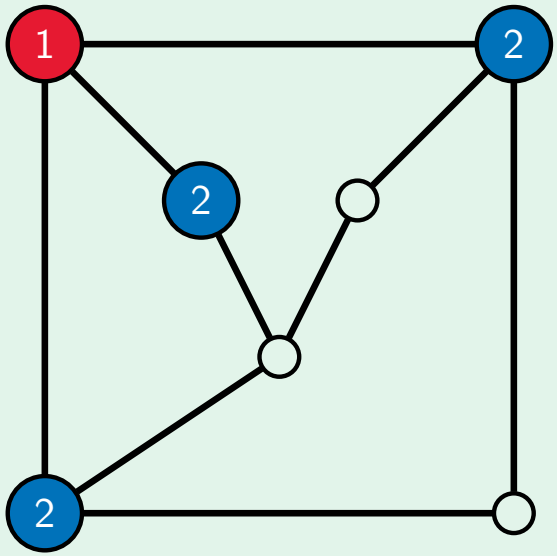
Ejemplo (Decisión sobre grafos bipartidos)

Aplicamos el algoritmo de detección de grafos bipartidos al siguiente grafo:



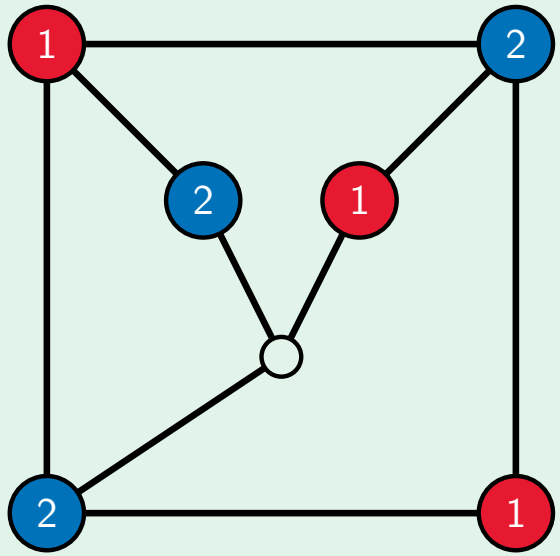
Ejemplo (Decisión sobre grafos bipartidos)

1. Elegimos un vértice y lo etiquetamos con 1.
2. Definimos T como el conjunto de los vértices adyacentes no etiquetados.
   - Como en T no hay vértices adyacentes entre sí, los etiquetamos con 2.
3. Quedan vértices no etiquetados, continuamos.



Ejemplo (Decisión sobre grafos bipartidos)

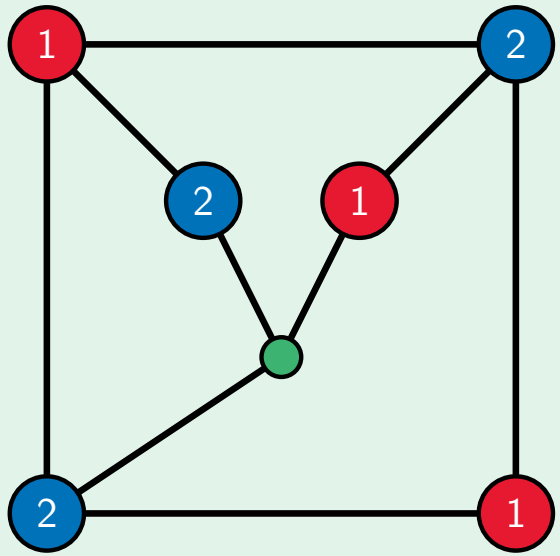
1. Elegimos un vértice de T.
2. Añadimos a S los vértices adyacentes no etiquetados.
   - Como en S no hay vértices adyacentes entre sí, los etiquetamos con 1.
3. Quedan vértices no etiquetados, continuamos.



Ejemplo (Decisión sobre grafos bipartidos)

1. Elegimos un vértice de S.
2. Añadimos a T los vértices adyacentes no etiquetados.
   - Como en T hay vértices adyacentes entre sí, hemos terminado.

El grafo no es bipartido



Isomorfismo de grafos y digrafos

- Isomorfismo de grafos: definición, caracterización, ejemplos y propiedades.
- Isomorfismo de digrafos: definición, caracterización, ejemplos y propiedades.
- Matrices de permutación: herramienta para los isomorfismos.

Isomorfismo de grafos

Isomorfismo de grafos

Definición

Idea

De manera informal, un grafo está caracterizado por la manera en que sus vértices están unidos por las aristas, independientemente de su representación gráfica.

Definición

Sean $G_1 = (V_1, E_1, \varphi_1)$ y $G_2 = (V_2, E_2, \varphi_2)$ dos grafos.

- Dos aplicaciones $f_V : V_1 \to V_2$ y $f_E : E_1 \to E_2$ son **compatibles** si para toda arista $e \in E_1$ se cumple

$$\varphi_1(e) = \{u, v\} \implies \varphi_2(f_E(e)) = \{f_V(u), f_V(v)\}$$

- Un **isomorfismo** de G_1 en G_2 es un par de aplicaciones $f_V : V_1 \to V_2$ y $f_E : E_1 \to E_2$ compatibles y biyectivas.
- Si existe un isomorfismo entre G_1 y G_2, decimos que son grafos **isomorfos**.

Caracterización de grafos isomorfos

Dos grafos $G_1 = (V_1, E_1, \varphi_1)$ y $G_2 = (V_2, E_2, \varphi_2)$ son isomorfos si existe una aplicación biyectiva $f : V_1 \to V_2$ tal que para todo $u, v \in V$ se tiene

$$|(\varphi_1)^{-1}(\{u, v\})| = |(\varphi_2)^{-1}(\{f(u), f(v)\})|$$

"El número de aristas que conectan u con v coincide con el número de aristas que conectan $f(u)$ con $f(v)$"

Caracterización de grafos simples isomorfos

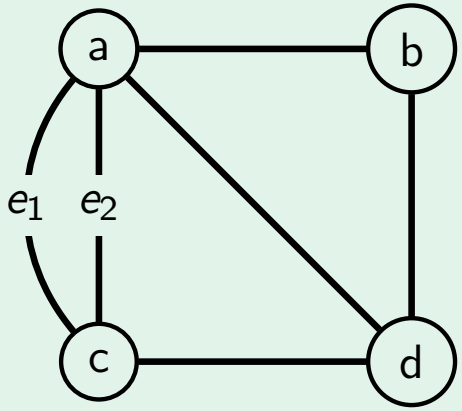
Dos grafos simples $G_1 = (V_1, E_1)$ y $G_2 = (V_2, E_2)$ son isomorfos si existe una aplicación biyectiva $f : V_1 \to V_2$ tal que

$$\{u, v\} \in E_1 \iff \{f(u), f(v)\} \in E_2$$

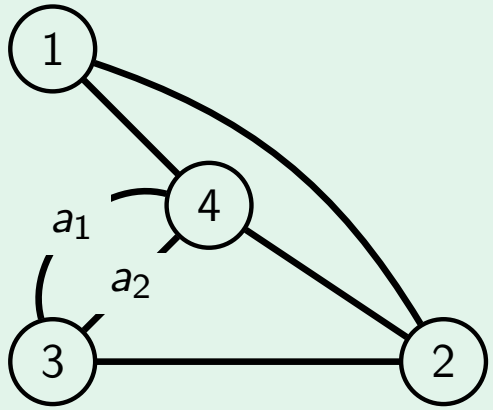
"La aplicación f preserva las aristas"

Ejemplo (Isomorfimos entre dos grafos)

$G_1 = (V_1, E_1, \varphi_1)$



$G_2 = (V_2, E_2, \varphi_2)$



Definimos una aplicación biyectiva $f_V : V_1 \to V_2$ que respete el número de aristas que conecta cada par de vértices:

$$a \mapsto 4, \quad b \mapsto 1, \quad c \mapsto 3, \quad d \mapsto 2$$

Existen dos posibles isomorfismos de G_1 en G_2, uno por cada posibilidad para definir $f_E : E_1 \to E_2$, son $e_1 \mapsto a_1, e_2 \mapsto a_2$ o $e_1 \mapsto a_2, e_2 \mapsto a_a$

Propiedades de isomorfismos

Sean $G_1 = (V_1, E_1, \varphi_1)$ y $G_2 = (V_2, E_2, \varphi_2)$ grafos isomorfos.

Si $f_V : V_1 \to V_2$ y $f_E : E_1 \to E_2$ son las aplicaciones compatibles que componen un isomorfismo de G_1 y G_2, entonces:

- $|V_1| = |V_2|$ y $|E_1| = |E_2|$.
- Los grafos G_1 y G_2 tienen ciclos de la misma longitud.
- Para cada $u \in V_1$, se tienen los mismos grados $\delta(u) = \delta(f_V(u))$.
- Las sucesiones gráficas de G_1 y G_2 coinciden.

Isomorfismo de grafos

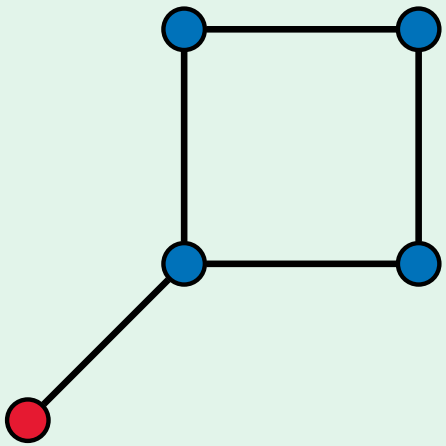
Propiedades

Observación

Dos grafos con una misma sucesión gráfica pueden no ser isomorfos.

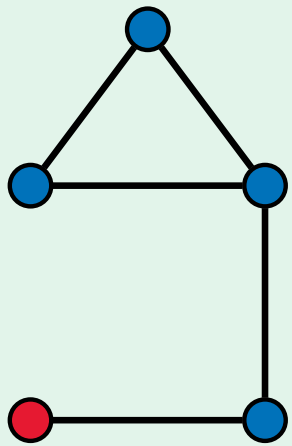
Ejemplo (Grafos no isomorfos con misma sucesión gráfica)

Los siguientes grafos tienen sucesión de grados $3, 2, 2, 2, 1$, pero **NO** son isomorfos



El vértice de grado 1 solo es adyacente a un vértice de grado 3

$\not\simeq$



El vértice de grado 1 solo es adyacente a un vértice de grado 2

Isomorfismo de digrafos

Isomorfismo de digrafos

Definición

Idea

De manera informal, un digrafo también está caracterizado por cómo sus vértices están unidos por las aristas, independientemente de su representación gráfica.

Definición

Sean $D_1 = (V_1, E_1, \varphi_1)$ y $D_2 = (V_2, E_2, \varphi_2)$ dos digrafos.

- Dos aplicaciones $f_V : V_1 \to V_2$ y $f_E : E_1 \to E_2$ son **compatibles** si para toda arista $e \in E_1$ se cumple

$$\varphi_1(e) = (u, v) \implies \varphi_2(f_E(e)) = (f_V(u), f_V(v))$$

- Un **isomorfismo** de D_1 en D_2 es un par de aplicaciones $f_V : V_1 \to V_2$ y $f_E : E_1 \to E_2$ compatibles y biyectivas.
- Si existe un isomorfismo entre D_1 y D_2, decimos que son digrafos **isomorfos**.

Caracterización de digrafos isomorfos

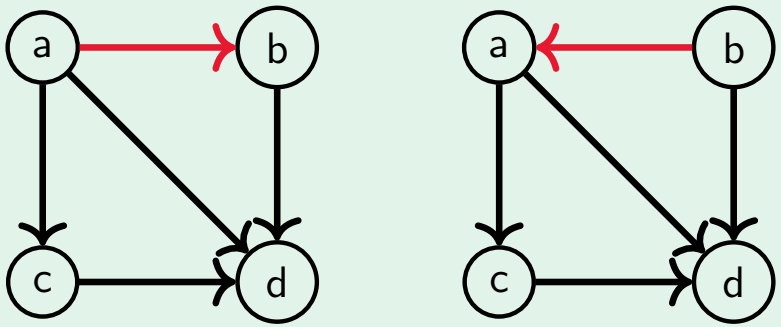
Dos digrafos $D_1 = (V_1, E_1, \varphi_1)$ y $D_2 = (V_2, E_2, \varphi_2)$ son isomorfos si existe una aplicación biyectiva $f : V_1 \to V_2$ tal que para todo $u, v \in V$ se tiene

$$|(\varphi_1)^{-1}((u, v))| = |(\varphi_2)^{-1}((f(u), f(v)))|$$

"El número de aristas que van desde u hasta v coincide con el número de aristas que van desde $f(u)$ hasta $f(v)$"

Ejemplo (Digrafos no isomorfos)

Los siguientes digrafos **NO** son isomorfos



Propiedades de isomorfismos

Sean $D_1 = (V_1, E_1, \varphi_1)$ y $D_2 = (V_2, E_2, \varphi_2)$ digrafos isomorfos.

Si $f_V : V_1 \to V_2$ y $f_E : E_1 \to E_2$ son las aplicaciones compatibles que componen un isomorfismo de D_1 y D_2, entonces:

- $|V_1| = |V_2|$ y $|E_1| = |E_2|$.
- Los digrafos D_1 y D_2 tienen ciclos de la misma longitud.
- Para cada $u \in V_1$, se tienen los mismos grados de entrada y de salida

$$\delta^{\text{in}}(u) = \delta^{\text{in}}(f_V(u)) \quad \delta^{\text{out}}(u) = \delta^{\text{out}}(f_V(u))$$

Matrices de permutación

Matrices de permutación

Herramienta para los isomorfismos

Definición

Una **matriz de permutación** es una matriz cuadrada binaria que tiene exactamente una entrada con 1 en cada columna y en cada fila, siendo el resto de entradas 0.

Observación

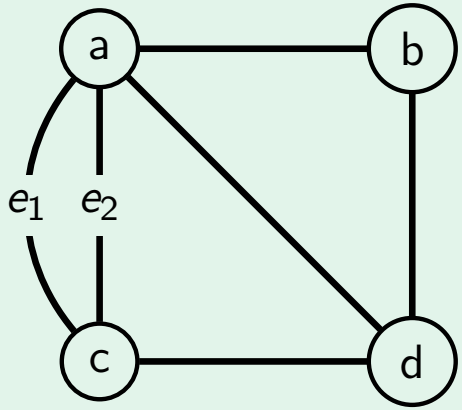
Sea $P = (a_{ij})_{i,j \in \{1,\ldots,n\}}$ una matriz de permutación de n elementos. Si la entrada a_{ij} toma valor 1, esto indica que en la permutación correspondiente el elemento en posición j pasa a ocupar el lugar i.

Teorema de caracterización de grafos y digrafos isomorfos

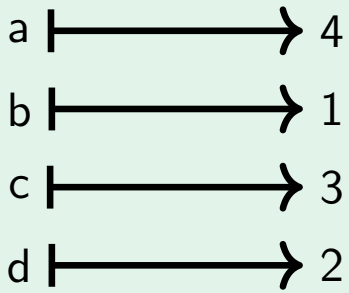
Sean G_1 y G_2 dos grafos (o digrafos) con matrices de adyacencia M_1 y M_2 respectivamente. Los (di)grafos G_1 y G_2 son isomorfos si y sólo si existe una matriz de permutación P tal que $M_2 = P \cdot M_1 \cdot P^{-1}$.

Ejemplo (Isomorfimo entre dos grafos)

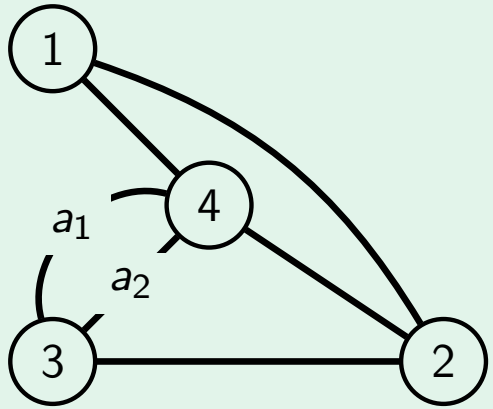
$G_1 = (V_1, E_1, \varphi_1)$



Permutación



$G_2 = (V_2, E_2, \varphi_2)$



$$M_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \qquad P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \qquad M_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

Los grafos G_1 y G_2 son isomorfos. Se puede comprobar que $M_2 = P \cdot M_1 \cdot P^{-1}$.

Conexión en grafos y digrafos

- Recorridos y caminos: definición, casos particulares y número de recorridos.
- Conexión en grafos: definición, subgrafos maximales, componentes conexas y elementos del grafo (vértice-corte, puente, bloques).
- Conexión en digrafos: grafos subyacentes, definición de fuertemente y débilmente conexo.

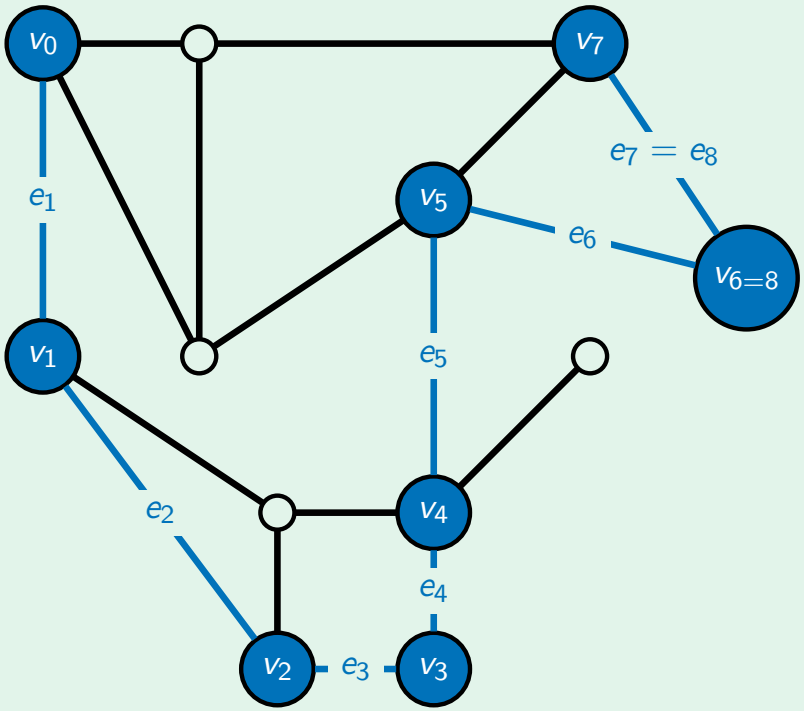
Definición

Sea k un entero positivo.

- Un **recorrido** de longitud k en un grafo es una sucesión de vértices y aristas de la forma $v_0, (e_1), v_1, \ldots, v_{k-1}, (e_k), v_k$ donde la arista e_i une los vértices v_{i-1} y v_i, es decir, $e_i = \{v_{i-1}, v_i\}$.
- Si un recorrido en un grafo es cerrado, es decir, $v_0 = v_k$, entonces decimos que es un **circuito**.

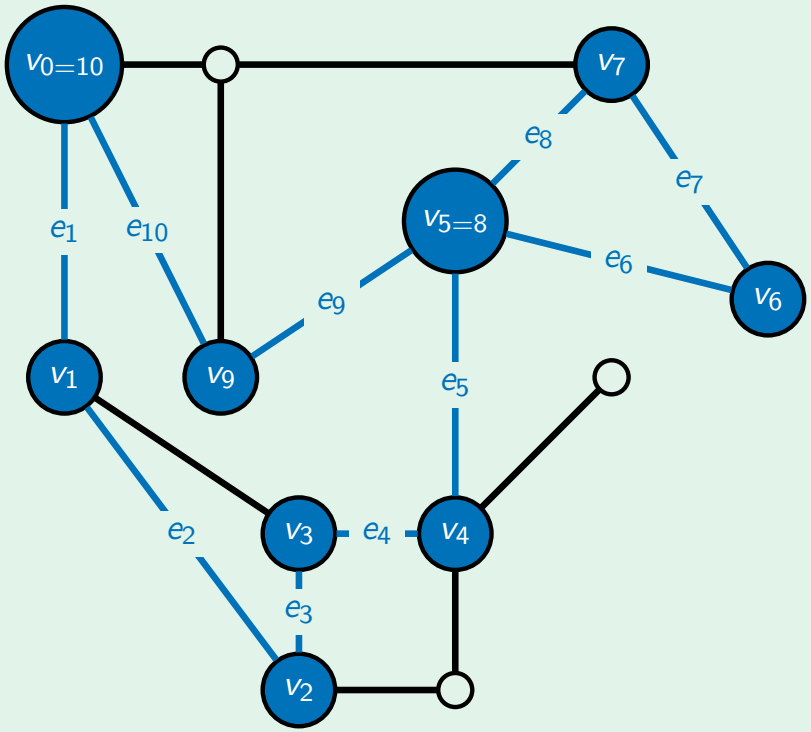
Ejemplo (Recorrido y circuito)

Recorrido



$v_0, (e_1), v_1, \ldots, v_7, (e_8 = e_7), v_8 = v_6$

Circuito



$v_0, (e_1), v_1, \ldots, v_8 = v_5,$
$(e_9), v_9, (e_{10}), v_{10} = v_0$

Definición

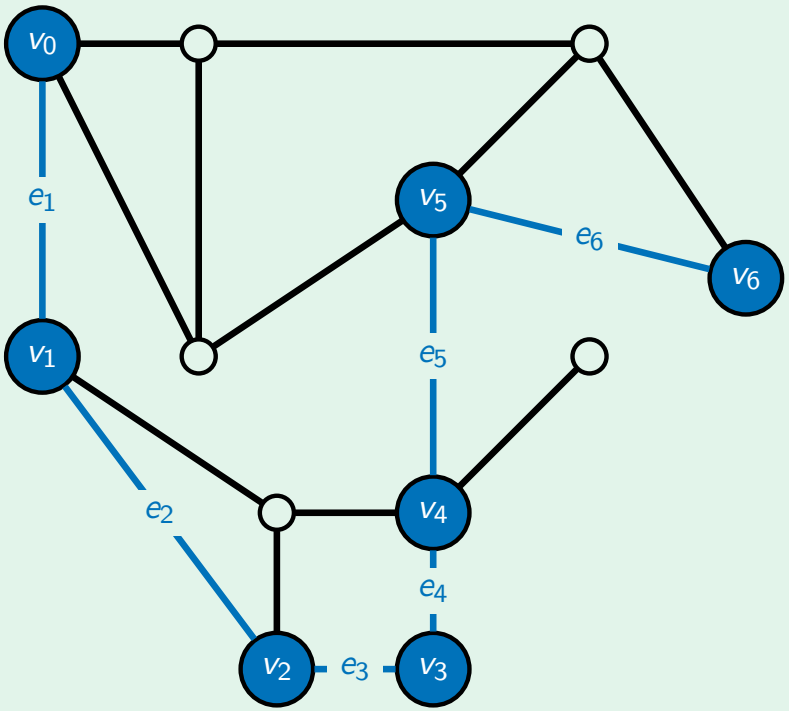
- Un **camino** en un grafo es un recorrido donde no se repiten vértices ni aristas, excepto posiblemente el vértice final e inicial.
- Si un camino en un grafo es cerrado, es decir, $v_0 = v_k$, entonces decimos que es un **ciclo**.

Observación

Todo recorrido en un grafo que va desde un vértice u a otro vértice v contiene un camino desde u hasta v.

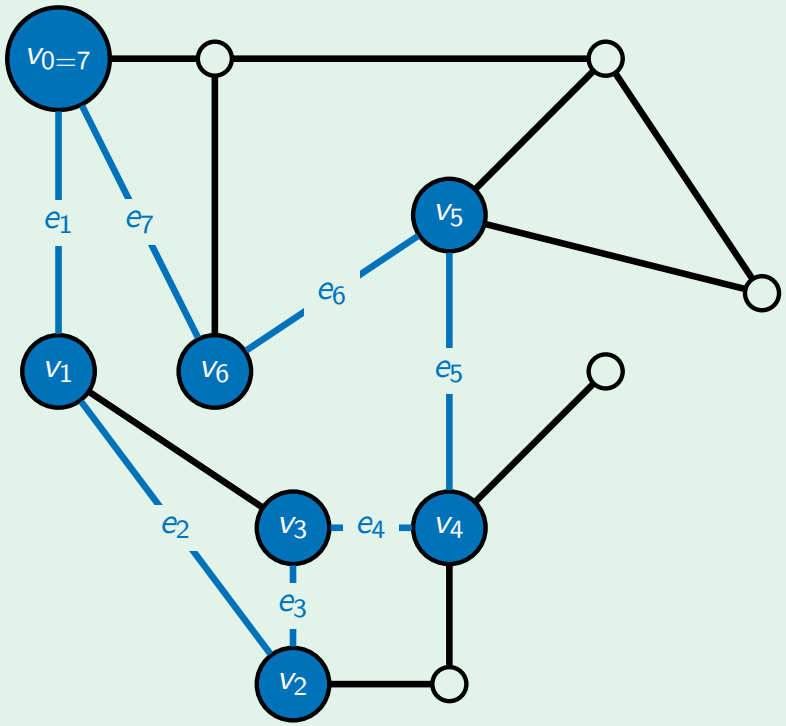
Ejemplo (Camino y ciclo)

Camino



$v_0, e_1, v_1, e_2, v_3, \ldots, v_5, e_6, v_6$

Ciclo



$v_0, e_1, v_1, e_2, v_3, \ldots, v_6, e_7, v_7 = v_0$

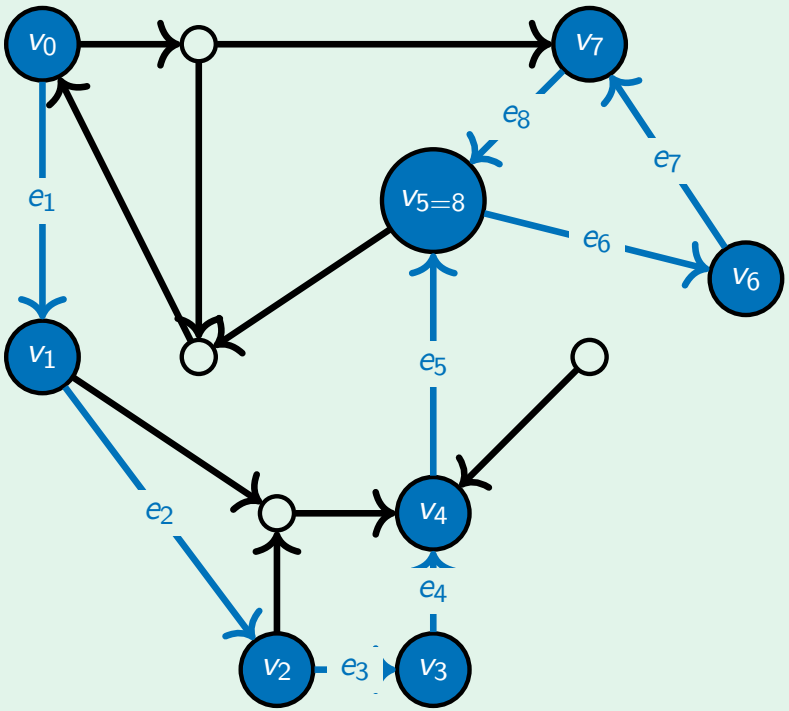
Definición

Sea k un entero positivo.

- Un **recorrido dirigido** de longitud k en un digrafo es una sucesión de vértices y aristas de la forma $v_0, (e_1), v_1, \ldots, v_{k-1}, (e_k), v_k$ donde la arista e_i tiene como origen el vértice v_{i-1} y como extremo el vértice v_i, es decir, $e_i = (v_{i-1}, v_i)$.
- Si un recorrido dirigido en un digrafo es cerrado, es decir, $v_0 = v_k$, entonces decimos que es un **circuito dirigido**.

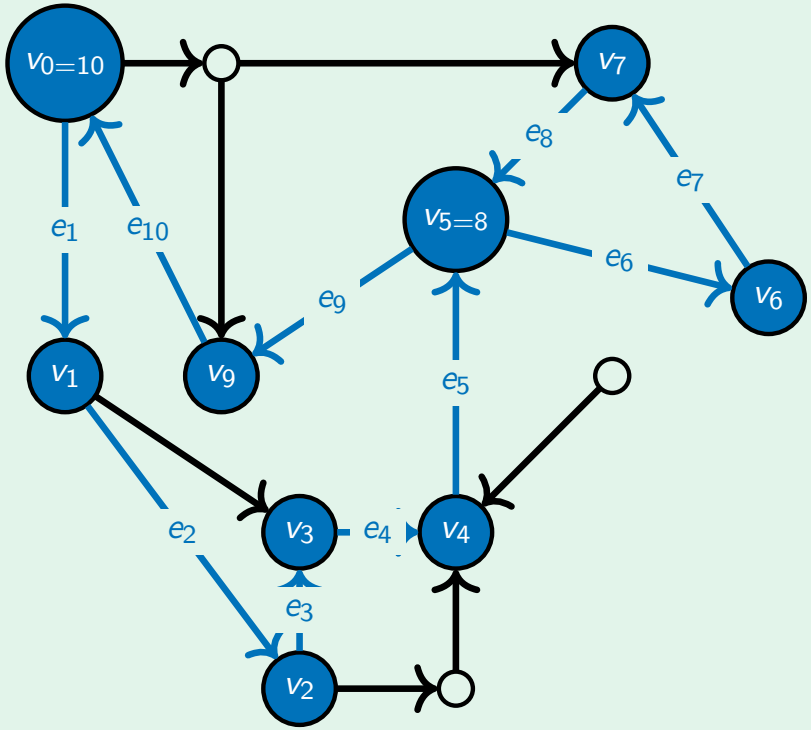
Ejemplo (Recorrido dirigido y circuito dirigido)

Recorrido dirigido



$v_0, (e_1), v_1, \ldots, v_7, (e_8), v_8 = v_5$

Circuito dirigido



$v_0, (e_1), v_1, \ldots, v_8 = v_5,$
$(e_9), v_9, (e_{10}), v_{10} = v_0$

Definición

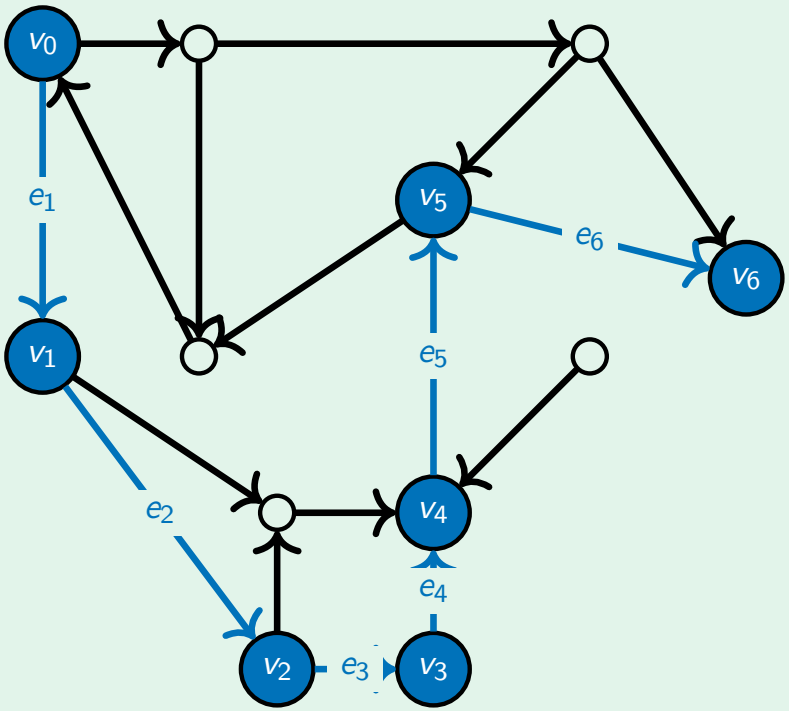
- Un **camino dirigido** en un digrafo es un recorrido dirigido donde no se repiten vértices ni aristas, excepto posiblemente el vértice final e inicial.
- Si un camino dirigido en un digrafo es cerrado, es decir, $v_0 = v_k$, entonces decimos que es un **ciclo dirigido**.

Observación

Todo recorrido dirigido en un digrafo que va desde un vértice u a otro vértice v contiene un camino dirigido desde u hasta v.

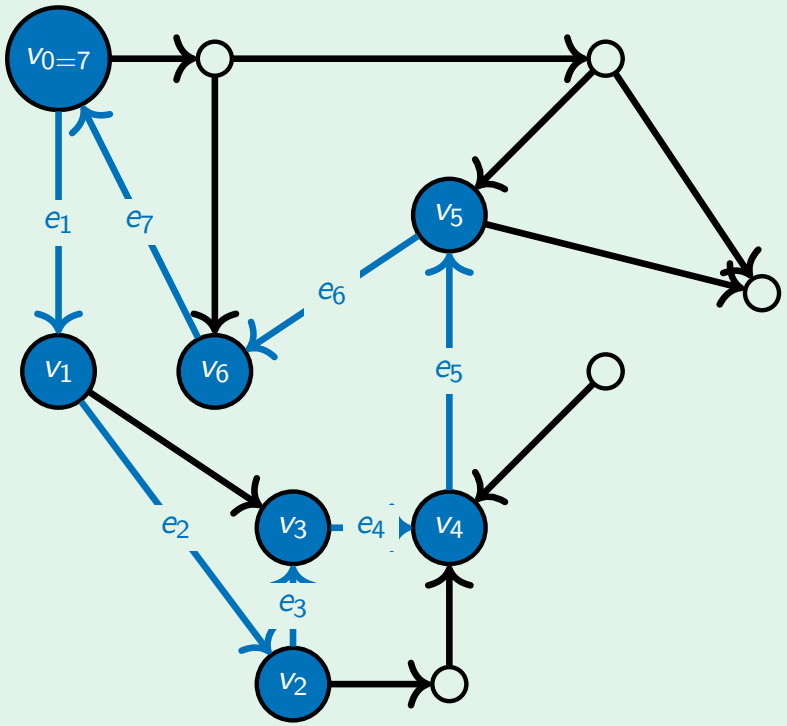
Ejemplo (Camino dirigido y ciclo dirigido)

Camino dirigido



$v_0, (e_1), v_1, \ldots, v_5, (e_6), v_6$

Ciclo dirigido



$v_0, (e_1), v_1, \ldots, v_6, (e_7), v_7 = v_0$

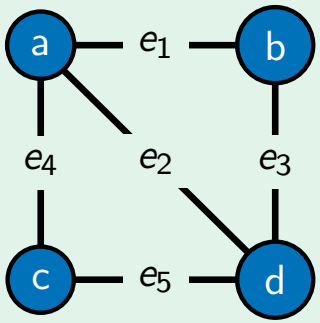
Número de recorridos

Potencias de la matriz de adyacencia

Proposición: Número de recorridos

Sean G un (di)grafo con vértices $V = \{v_1 < \ldots < v_n\}$. Denotamos por M su matriz de adyacencia. Para cada entero $k \geq 0$, el número de recorridos de longitud k que conectan v_i con v_j es $m_{ij}^{(k)}$, la entrada (i, j) de la matriz potencia M^k.

Ejemplo (Matriz de adyacencia)



$a, (e_2), d, (e_3), b$
$b, (e_1), a, (e_4), c$
$b, (e_3), d, (e_5), c$
$d, (e_2), a, (e_4), c$

Matriz de adyacencia

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Recorridos de longitud 2

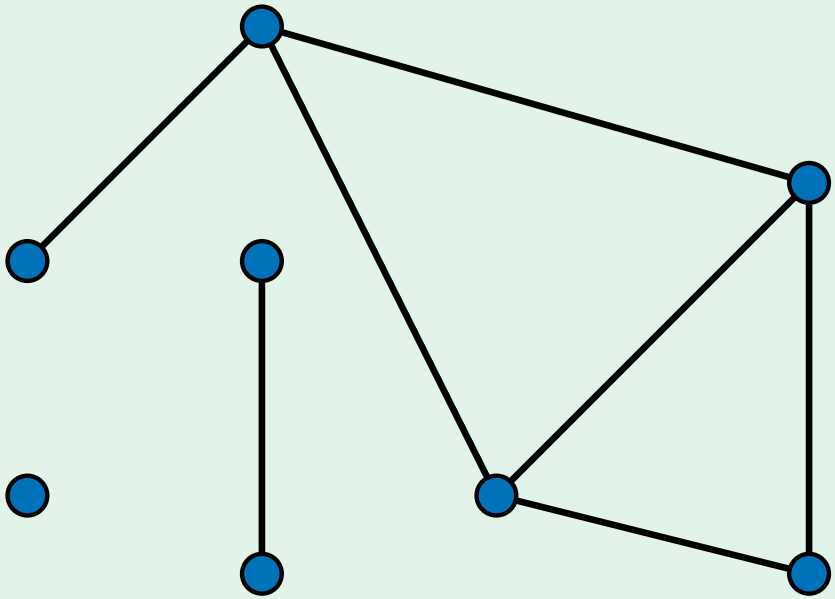
$$M^2 = \begin{pmatrix} 3 & \mathbf{1} & 1 & 2 \\ 1 & 2 & \mathbf{2} & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & \mathbf{1} & 3 \end{pmatrix}$$

Conexión en grafos

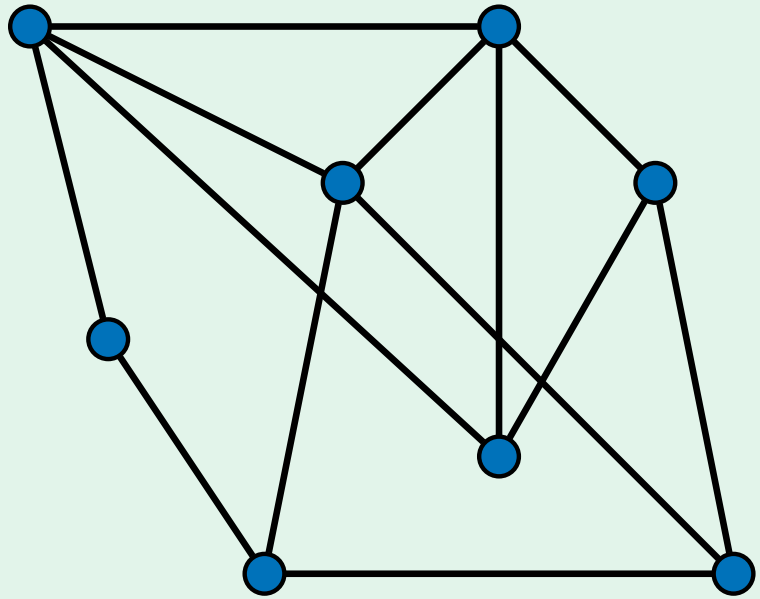
Definición

Un grafo $G = (V, E, \varphi)$ es **conexo** si para cada par de vértices $u, v \in V$ existe una camino de u a v.

Ejemplo



NO es conexo



Es conexo

Conexión

Subgrafo conexo maximal y componente conexa

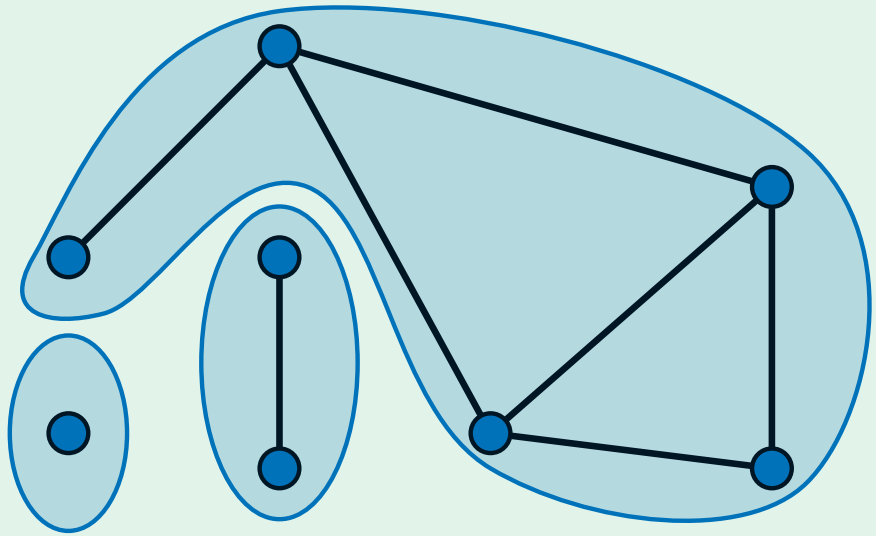
Definición

Sea G un grafo.

- Un **subgrafo conexo maximal** de G es un subgrafo conexo de G tal que no existe otro subgrafo conexo de G que lo contenga estrictamente.
- Cada uno de los subgrafos maximales de G se llama **componente conexa**.

Ejemplo (Componentes conexas)

El grafo tiene **tres** componentes conexas.



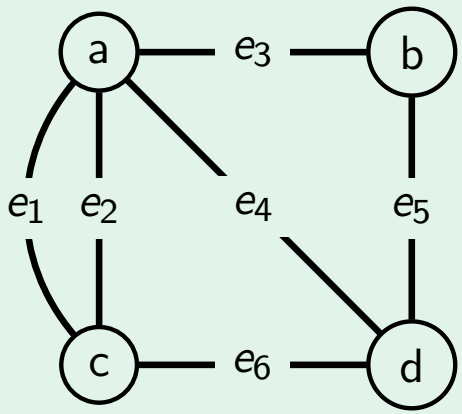
Notación

Sea $G = (V, E)$ un grafo. Denotamos por

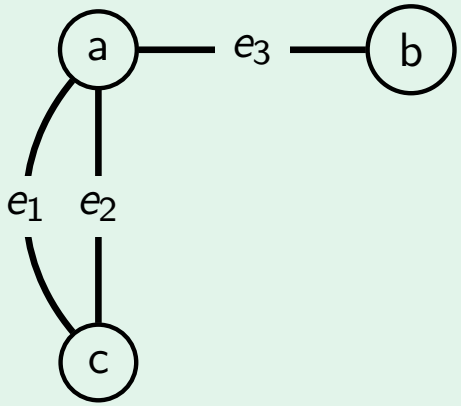
- $G - \{v\}$ es el grafo obtenido al quitar a G el vértice $v \in V$ junto con todas sus aristas incidentes.
- $G - \{e\}$ es el grafo obtenido al quitar a G la arista e.

Ejemplo (Modificaciones de un grafo)

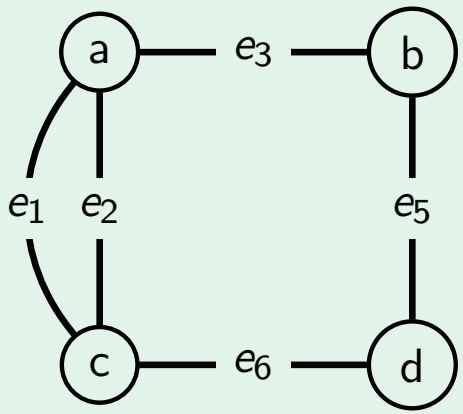
$G = (V, E)$



$G - \{d\}$



$G - \{e_4\}$



Elementos de un grafo

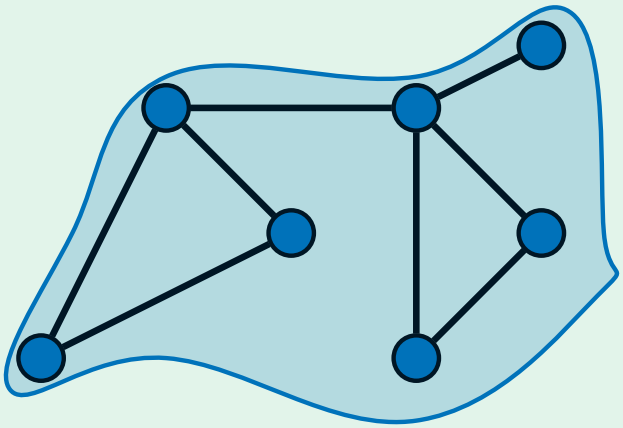
Vértice-corte

Definición

Sea $G = (V, E)$ un grafo. Un vértice $v \in V$ es un **vértice-corte** (o punto de articulación) de G si el grafo $G - \{v\}$ tiene más componentes conexas que G.

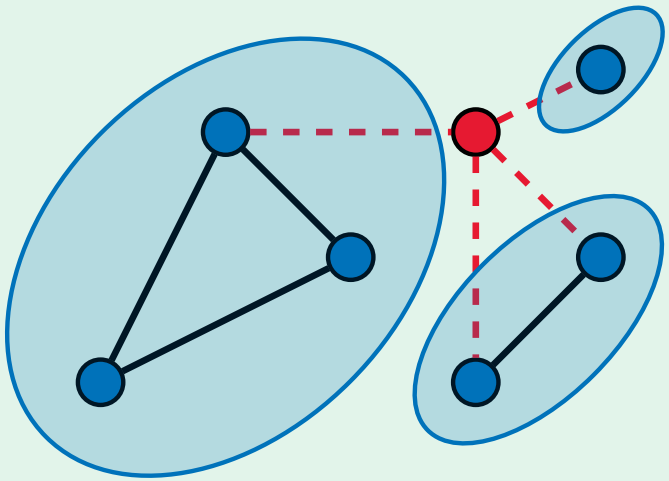
Ejemplo

$G = (V, E)$



1 componente conexa

Vértice-corte



3 componentes conexas

Elementos de un grafo

Arista puente

Definición

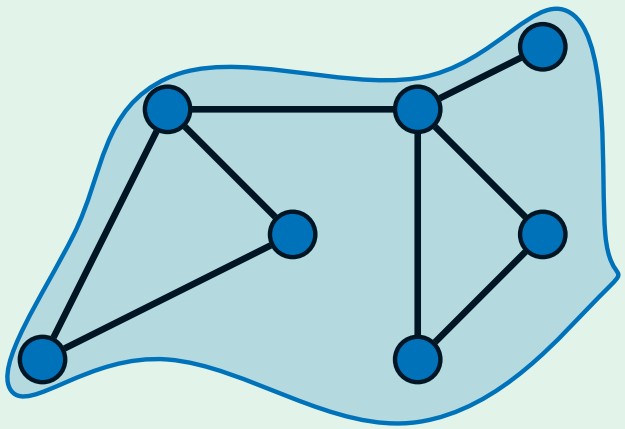
Sea $G = (V, E)$ un grafo. Una arista $e \in E$ es un **puente** de G si $G - \{e\}$ tiene más componentes conexas que G.

Caracterización

Una arista no es un puente si y solo si pertenece a un ciclo.

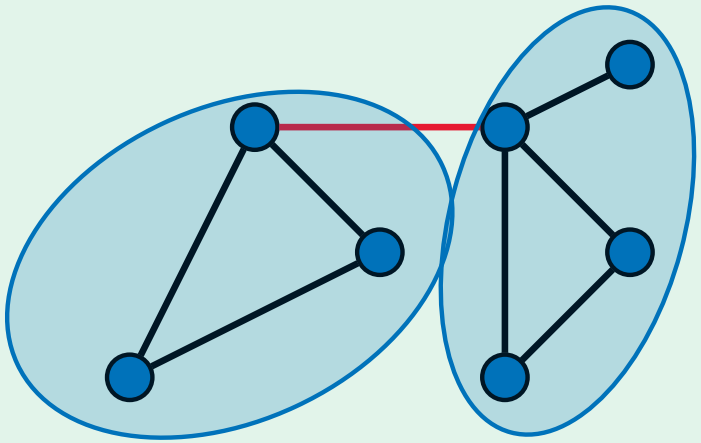
Ejemplo (Aristas puente)

$G = (V, E)$



1 componente conexa

Arista puente

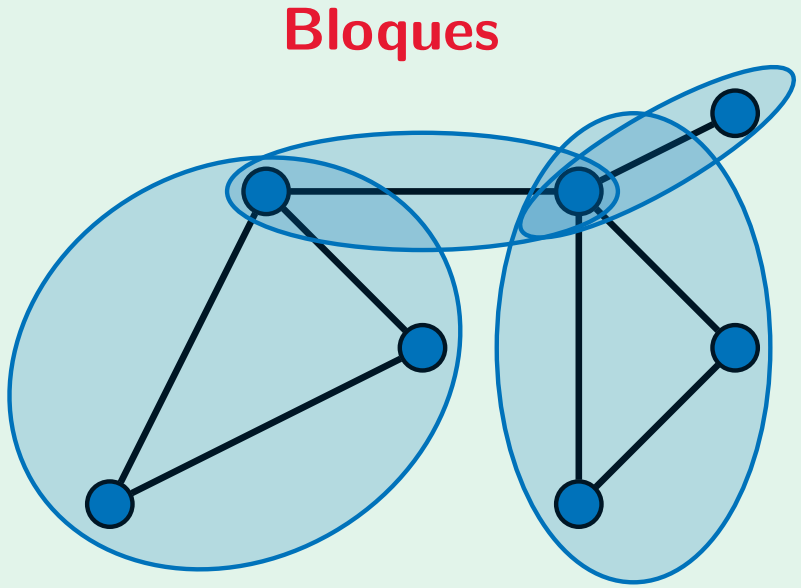


2 componentes conexas

Definición

Sea G un grafo. Los **bloques** de G son los subgrafos conexos de G sin vértices-corte y maximales respecto a esta propiedad.

Ejemplo (Bloques)



El grafo tiene 4 bloques

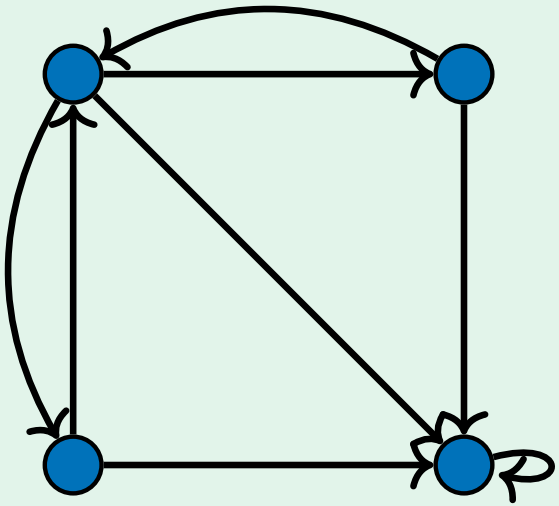
Conexión en digrafos

Definición

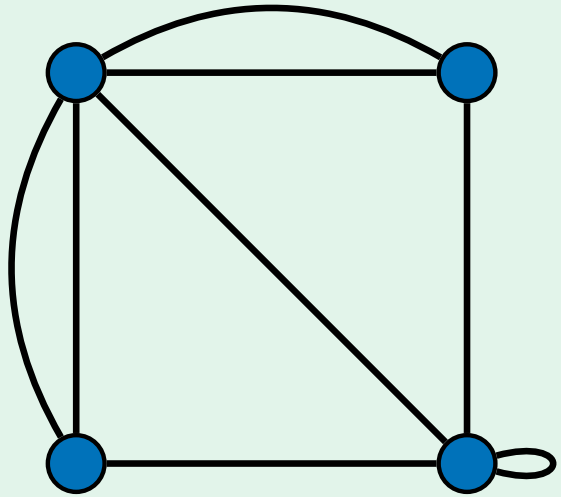
El **grafo subyacente** a un digrafo es el grafo resultante de sustituir las aristas dirigidas por aristas no dirigidas.

Ejemplo

Digrafo



Grafo subyacente



Conexión

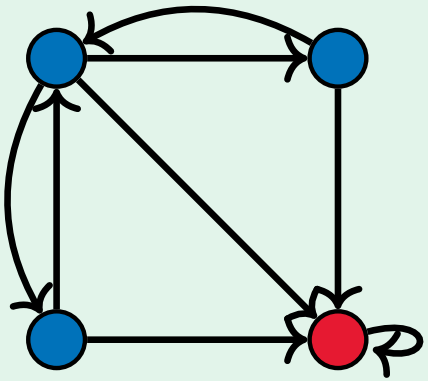
Fuertemente y débilmente conexo

Definición

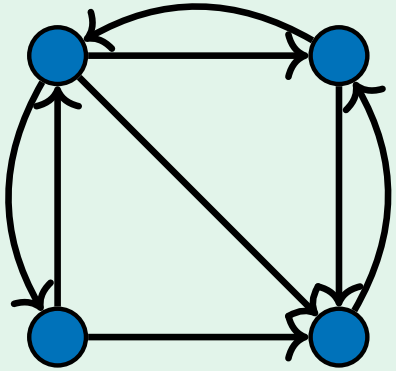
Sea $D = (V, E, \varphi)$ un digrafo.

- D es **fuertemente conexo** si para cada par de vértices $u, v \in V$ existe un camino dirigido de u a v.
- D es **débilmente conexo** si su grafo subyacente es conexo.

Ejemplo (Conexión en digrafos)



No es fuertemente conexo
Es débilmente conexo



Es fuertemente conexo
Es débilmente conexo